

# 化学笔记

2026 年 9 月 6 日

---

# 目录

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I 二〇二五学年第一学期</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>1 水溶液中的平衡</b>                                       | <b>11</b> |
| 1.0 §3.0 基础知识复习                                        | 11        |
| 1.0.1 电解质与非电解质                                         | 11        |
| 1.0.2 强弱电解质                                            | 11        |
| 1.0.3 电解质与离子、共价化合物的关系                                  | 12        |
| 1.1 §3.1 水的电离和溶液酸碱性                                    | 12        |
| 1.1.1 水的电离                                             | 12        |
| 1.1.2 溶液酸碱性与 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 及 pH 的关系 | 13        |
| 1.1.3 测量 pH 的方法                                        | 13        |
| 1.1.4 有关 pH 的计算                                        | 14        |
| 1.1.5 水电离出的 $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{OH}^-]$ (暂时只有酸和碱) | 16        |
| 1.2 §3.2 弱电解质的电离平衡                                     | 16        |
| 1.2.1 电离度                                              | 16        |
| 1.2.2 电离常数                                             | 17        |
| 1.3 §3.3 盐类水解                                          | 20        |
| 1.3.1 盐类水解的原理                                          | 20        |
| 1.3.2 水解离子方程式的书写                                       | 22        |
| 1.3.3 水解平衡                                             | 22        |
| 1.3.4 盐类水解的规律                                          | 23        |
| 1.3.5 酸式盐溶液的酸碱性                                        | 24        |
| 1.3.6 盐类水解的应用                                          | 25        |
| 1.3.7 双水解反应                                            | 26        |
| 专题——溶液中的微粒浓度比较                                         | 27        |
| 归纳：如何比较溶液中的微粒浓度                                        | 29        |

## 目录

|           |                                                                            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4       | §3.3 酸碱滴定（又称中和滴定）                                                          | 30        |
| 1.4.1     | 中和滴定的原理                                                                    | 30        |
| 1.4.2     | 实验仪器                                                                       | 31        |
| 1.4.3     | 滴定过程                                                                       | 31        |
| 1.4.4     | 指示剂选择与滴定过程中的颜色变化                                                           | 34        |
| 1.4.5     | 误差分析                                                                       | 35        |
| 1.4.6     | 典型案例分析                                                                     | 35        |
| 1.4.7     | 氧化还原滴定                                                                     | 37        |
| 1.5       | §3.4 沉淀溶解平衡                                                                | 38        |
| 1.5.1     | 溶度积常数                                                                      | 38        |
| 1.5.2     | 沉淀溶解平衡的移动                                                                  | 41        |
|           | 如何衡量判断竞争反应                                                                 | 44        |
| 1.6       | §2.1 Explain the Molecular Structure by VSEPR and Hybrid<br>Orbital Theory | 44        |
| 1.6.1     | 价层电子对互斥理论（VSEPR）                                                           | 44        |
| 1.6.2     | 杂化轨道理论分析分子或复杂离子的结构                                                         | 47        |
| 1.6.3     | 等电子体原理                                                                     | 48        |
| 1.7       | §2.2 分子结构与物质性质                                                             | 49        |
| 1.7.1     | 分子极性                                                                       | 49        |
| 1.7.2     | 相似相溶原理                                                                     | 50        |
| 1.7.3     | 范德华力                                                                       | 51        |
| 1.7.4     | 氢键                                                                         | 51        |
| <b>II</b> | <b>二〇二五学年第二学期</b>                                                          | <b>53</b> |
| <b>2</b>  | <b>晶体结构与性质</b>                                                             | <b>55</b> |
| 2.1       | 各类晶体                                                                       | 55        |
| 2.1.1     | 离子晶体                                                                       | 55        |
| 2.1.2     | 共价晶体                                                                       | 56        |
| 2.1.3     | 分子晶体                                                                       | 56        |
| 2.1.4     | 金属晶体                                                                       | 57        |
| 2.1.5     | 混合型晶体——石墨                                                                  | 57        |
| 2.1.6     | 过渡型晶体                                                                      | 58        |
| 2.2       | 晶体特性                                                                       | 58        |

|          |                       |           |
|----------|-----------------------|-----------|
| 2.2.1    | 自范性                   | 58        |
| 2.2.2    | 晶体的各向异性               | 58        |
| 2.3      | 晶胞                    | 59        |
| 2.3.1    | 典型金属晶体晶胞              | 60        |
| 2.3.2    | 常见离子晶体晶胞              | 61        |
| 2.3.3    | 晶体密度计算                | 63        |
| 2.3.4    | 常见共价晶体晶胞              | 63        |
| 2.3.5    | 分子晶体晶胞                | 64        |
| 2.3.6    | 晶体 X 射线衍射分析           | 65        |
| <b>3</b> | <b>化学反应与电能</b>        | <b>67</b> |
| 3.1      | §4.1 氧化还原反应复习         | 67        |
| 3.1.1    | 基本规律                  | 67        |
| 3.1.2    | 影响氧化还原反应的因素           | 68        |
| 3.1.3    | 配平                    | 68        |
| 3.1.4    | 如何书写半反应式              | 71        |
| 3.2      | §4.2 原电池              | 71        |
| 3.2.1    | Zn-Cu 原电池             | 71        |
| 3.2.2    | 构成原电池的条件              | 72        |
| 3.2.3    | 单液原电池与双液原电池           | 72        |
| 3.2.4    | 离子交换膜                 | 72        |
| 3.2.5    | 浓差电池                  | 73        |
| 3.3      | §4.2 化学电源             | 73        |
| 3.3.1    | 普通锌锰干电池               | 73        |
| 3.3.2    | 碱性锌锰干电池               | 73        |
| 3.3.3    | 二次电池                  | 73        |
| 3.3.4    | 氢氧燃料电池                | 74        |
| 3.4      | §4.3 电解池              | 74        |
| 3.4.1    | 电解 $\text{CuCl}_2$ 溶液 | 74        |
| 3.4.2    | 离子的放电顺序               | 74        |
| 3.4.3    | 电极对电极反应的影响            | 75        |
| 3.4.4    | 电解的应用                 | 75        |
| 3.4.5    | 电解过程中的 pH 变化          | 76        |
| 3.5      | §4.4 金属腐蚀与防护          | 76        |

## 目录

|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| 3.5.1          | 化学腐蚀                 | 76        |
| 3.5.2          | 电化学腐蚀                | 77        |
| 3.5.3          | 金属被腐蚀是宿命             | 77        |
| 3.5.4          | 防护                   | 77        |
| 专题——化合价与氧化还原配平 |                      | 78        |
| <b>III 附录</b>  |                      | <b>79</b> |
| <b>A 元素周期表</b> |                      | <b>81</b> |
| A.1            | 元素周期表                | 81        |
| A.2            | 元素周期律                | 83        |
| A.3            | 背诵口诀                 | 83        |
| <b>B 常用数据</b>  |                      | <b>85</b> |
| B.1            | 重要常数                 | 85        |
| B.2            | 常见弱酸、弱碱的电离常数 (25 °C) | 85        |
| B.3            | 常见难溶电解质的溶度积 (25 °C)  | 86        |
| B.4            | 常见沉淀的颜色              | 86        |
| B.5            | 常见难溶氢氧化物的沉淀 pH       | 86        |
| B.6            | 酸碱指示剂的变色范围           | 87        |
| B.7            | 电解时离子的放电顺序           | 87        |
| <b>C 知识清单</b>  |                      | <b>89</b> |
| C.1            | 基本概念                 | 89        |
| C.1.1          | 电解质与非电解质             | 89        |
| C.1.2          | 强电解质与弱电解质            | 89        |
| C.2            | 溶液中的三大平衡             | 90        |
| C.2.1          | 水的电离与溶液的酸碱性          | 90        |
| C.2.2          | 弱电解质的电离平衡            | 90        |
| C.2.3          | 盐类水解                 | 90        |
| C.2.4          | 沉淀溶解平衡               | 91        |
| C.3            | 溶液中的微粒浓度比较           | 92        |
| C.3.1          | 三大守恒                 | 92        |
| C.3.2          | 比较的一般思路              | 92        |

|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| C.4      | 酸碱滴定          | 92        |
| C.5      | 物质结构与性质       | 93        |
| C.5.1    | VSEPR 理论与杂化轨道 | 93        |
| C.5.2    | 分子极性与分子间作用力   | 93        |
| C.5.3    | 晶体            | 94        |
| C.6      | 化学反应与电能       | 95        |
| C.6.1    | 氧化还原反应        | 95        |
| C.6.2    | 配平            | 95        |
| C.6.3    | 原电池           | 95        |
| C.6.4    | 化学电源          | 95        |
| C.6.5    | 电解池           | 96        |
| C.6.6    | 金属腐蚀与防护       | 96        |
| <b>D</b> | <b>公式清单</b>   | <b>97</b> |
| D.1      | pH 与溶液酸碱性的计算  | 97        |
| D.2      | 弱电解质的电离平衡     | 97        |
| D.3      | 盐类水解          | 98        |
| D.4      | 沉淀溶解平衡        | 98        |
| D.5      | 溶液中的三大守恒      | 99        |
| D.6      | 中和滴定          | 100       |
| D.7      | 电化学           | 100       |
| D.8      | 晶体结构          | 100       |

## 目录

---

# Part I

二〇二五学年第一学期

本学期在 **水溶液中的平衡** 体系中具体补充建立化学平衡的完整认知框架。首先在 **§3.0 基础知识复习** 中复习电解质与非电解质、强弱电解质等基本概念（**常见弱酸、弱碱的电离平衡常数（25 °C）** 列举了常见弱酸弱碱的电离平衡常数数据），在此基础上进入 **§3.1 水的电离和溶液酸碱性**，认识水的电离平衡与溶液的酸碱性，引入水的离子积  $K_w$  与 pH 的计算体系（包括 **测量 pH 的方法、有关 pH 的计算** 和 **水电离出的  $[H^+]$  和  $[OH^-]$ （暂时只有酸和碱）**）。随后进入 **§3.2 弱电解质的电离平衡**，建立 **电离度  $\alpha$  与 电离常数  $K_i$**  的定量分析方法，并结合近似处理与计算技巧，培养解决实际问题的能力。进而探讨 **§3.3 盐类水解** 的 **盐类水解的原理、盐类水解的规律 与 水解常数**，加深对溶液中微粒行为的理解，并设 **专题 —— 溶液中的微粒浓度比较** 系统归纳溶液中微粒浓度比较的三大守恒方法。转而进入 **§3.3 酸碱滴定**（又称中和滴定）的实践操作，涵盖 **中和滴定的原理、实验仪器（滴定管）、滴定过程 与 指示剂选择与滴定过程中的颜色变化**（参见  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  NaOH 滴定  $20.00 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  盐酸的 pH 变化），并拓展至 **典型案例分析与 氧化还原滴定（高锰酸钾法、碘量法）**，强调实验设计与结果解读。此后讨论 **§3.4 沉淀溶解平衡**，以 **溶度积常数（ $K_{sp}$  的意义和影响因素、溶度积规则）** 为核心，分析 **沉淀溶解平衡的移动（沉淀的转化、沉淀的溶解）**，进而理解共离子效应、络合反应与沉淀溶解在实际问题中的应用。

在溶液平衡体系之外，还涉及有机化合物的结构基础，并深入分子层面，运用 **§2.1 Explain the Molecular Structure by VSEPR and Hybrid Orbital Theory**（**价层电子对互斥理论（VSEPR）、杂化轨道理论分析分子或复杂离子的结构、等电子体原理**）解释分子的空间构型。结合官能团与同分异构体，在 **§2.2 分子结构与物质性质** 中分析有机分子的性质与反应趋势，进而探讨 **分子极性、范德华力 与 氢键（含 氢键对物质性质的影响）** 对物质性质的影响，以及 **相似相溶原理**。通过实例加深对分子间作用力与物理性质关系的理解，为后续有机化学与物质结构的学习奠定基础。

# Chapter 1

## 水溶液中的平衡

### 1.0 §3.0 基础知识复习

#### 1.0.1 电解质与非电解质

在水溶液或熔融状态下 <sup>电离</sup> 导电 的化合物叫做电解质；

在水溶液和熔融状态下都不能 <sup>电离</sup> 导电 的化合物叫做非电解质。

必须是化合物本身电离，而非与水反应后产生离子  
是物质具有的性质，与物质所处状态无关

电解质：酸、碱、盐、水

电解质导电原因：有自由移动的离子

电离：电解质产生自由移动离子的过程

∴溶液的导电能力  $\propto$  离子浓度

离子浓度  $\begin{cases} \text{溶液浓度} \\ \text{电离程度} \end{cases}$

#### 1.0.2 强弱电解质

强电解质 —— 在水溶液中完全电离为离子的电解质

电离方程式用 “ $\rightleftharpoons$ ” 只存在离子

弱电解质 —— 在水溶液中部分电离为离子的电解质

电离方程式用 “ $\rightleftharpoons$ ” 离子、分子都有

强电解质：强酸、强碱、绝大多数盐

弱电解质：弱酸、弱碱、水

- 常见强酸:  $\text{H}_2\text{SO}_4$ 、 $\text{HNO}_3$ 、 $\text{HCl}$ 、 $\text{HBr}$ 、 $\text{HI}$ 、 $\text{HClO}_4$
- 常见强碱:  $\text{KOH}$ 、 $\text{NaOH}$ 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- 常见弱酸: 见 表 1.1
- 常见弱碱: 氨水、不溶性碱

表 1.1: 常见弱酸、弱碱的电离平衡常数 (25 °C)

| 一元弱酸或弱碱                                | $K_a$ 或 $K_b$                                                   | 多元弱酸                             | $K_{a1}$ 和 $K_{a2}$                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{HCOOH}$                         | $1.8 \times 10^{-4}$                                            | $\text{H}_2\text{CO}_3$          | $K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$                                                                      |
| $\text{HNO}_2$                         | $7.2 \times 10^{-4}$                                            |                                  | $K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$                                                                     |
| $\text{HF}$                            | $5.6 \times 10^{-4}$                                            | $\text{H}_2\text{SO}_3$          | $K_{a1} = 1.2 \times 10^{-2}$                                                                      |
| $\text{CH}_3\text{COOH}$               | $1.8 \times 10^{-5}$                                            |                                  | $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$                                                                      |
| $\text{HCN}$                           | $4.0 \times 10^{-10}$                                           | $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ | $K_{a1} = 5.6 \times 10^{-2}$                                                                      |
| $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | $1.8 \times 10^{-5}$                                            |                                  | $K_{a2} = 5.4 \times 10^{-5}$                                                                      |
| $\text{H}_2\text{S}$                   | $K_{a1} = 5.7 \times 10^{-8}$<br>$K_{a2} = 1.2 \times 10^{-15}$ | $\text{H}_3\text{PO}_4$          | $K_{a1} = 7.52 \times 10^{-3}$<br>$K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$<br>$K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$ |

### 1.0.3 电解质与离子、共价化合物的关系

离子化合物 —— 强电解质

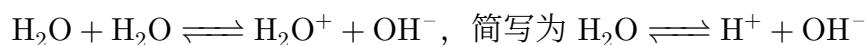
共价化合物  $\left\{ \begin{array}{ll} \text{强极性键} & \text{—— 强酸 —— 强电解质} \\ \text{较强极性键} & \text{—— —— 弱电解质} \\ \text{弱极性键} & \text{—— —— 非电解质} \end{array} \right.$

离子化合物 —— 水溶液、熔融状态电离

共价化合物 —— 水溶液中电离

## 1.1 §3.1 水的电离和溶液酸碱性

### 1.1.1 水的电离



往纯水里加入酸或碱, 水的电离平衡如何移动?

$c(\text{H}^+)$  与  $c(\text{OH}^-)$  如何变化?

水溶液中  $c(\text{H}^+)$  与  $c(\text{OH}^-)$  此消彼长

一定温度下，纯水或稀溶液中： $K_W = [H^+] \cdot [OH^-]$  ①

$K_W$  —— 水的离子积常数 简称：水的离子积

25 °C 时： $K_W = 1 \times 10^{-14}$   $K_W$  随温度如何变化？

99 °C 时： $K_W = 1 \times 10^{-12}$  温度变化不大时，使用 25 °C 时的  $K_W$

### 1.1.2 溶液酸碱性及 $[H^+]$ 、 $[OH^-]$ 及 pH 的关系

$$pH = -\lg [H^+]$$

任何条件下

常温下 ( $K_W = 1 \times 10^{-14}$ )

中性溶液  $[H^+] = [OH^-]$   $pH = 7$   $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

酸性溶液  $[H^+] > [OH^-]$   $pH < 7$   $[H^+] > 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} > [OH^-]$

碱性溶液  $[H^+] < [OH^-]$   $pH > 7$   $[H^+] < 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} < [OH^-]$

$[H^+]$  越大，溶液酸性越强； $[H^+]$  越小，溶液酸性越弱；

$[OH^-]$  越大，溶液碱性越强； $[OH^-]$  越小，溶液碱性越弱。

pH 越小， $[H^+]$  越大， $[OH^-]$  越小，溶液酸性越强，碱性越弱；

pH 越大， $[H^+]$  越小， $[OH^-]$  越大，溶液酸性越弱，碱性越强。

pH 的适用范围：0–14

### 1.1.3 测量 pH 的方法

#### 1.1.3.1 酸碱指示剂

指示剂的变色范围：

|     |   |    |     |    |    |            |
|-----|---|----|-----|----|----|------------|
| 甲基橙 | 1 | 红色 | 橙色  | 黄色 | 12 | –3.1–4.4–  |
| 甲基红 | 1 | 红色 | 橙色  | 黄色 | 12 | –4.4–6.2–  |
| 石蕊  | 1 | 红色 | 紫色  | 蓝色 | 12 | –4.5–8.3–  |
| 酚酞  | 1 | 无色 | 粉红色 | 红色 | 12 | –8.0–10.0– |

#### 1.1.3.2 pH 试纸

广泛 pH 试纸（普通 pH 试纸）：只能测出 1–14 范围的整数值

精密 pH 试纸（有适用范围，读数精确到 0.1）

pH 试纸的使用注意事项 —— 不可润湿

①  $[H_2O]$  在稀溶液/纯水中近似为常数

### 1.1.3.3 pH 计 (酸度计)

测定前用蒸馏水洗净探头

直接读数, 精确到 0.01

### 1.1.4 有关 pH 的计算

#### 1.1.4.1 $[\text{H}^+]$ 与 pH 之间的换算

##### Example 1.1.4.1.

1. 已知  $c(\text{Cl}^-) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 求其  $\text{pH} = \underline{2}$ ,  $[\text{OH}^-] = \underline{1 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$ ;
2.  $\text{pH} = 3$  的稀硫酸的溶液浓度为  $\underline{5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$ 。

##### Example 1.1.4.2.

1. 50 mL  $\text{pH} = 1$  的盐酸溶液中,  $n(\text{H}^+) = \underline{0.005 \text{ mol}}$ ;
2. 甲溶液的  $\text{pH} = 2$ , 乙溶液的  $\text{pH} = 5$ , 则溶液中  $[\text{H}^+]$  甲是乙的  $\underline{1000}$  倍,  $[\text{OH}^-]$  甲是乙的  $\underline{\frac{1}{1000}}$  倍。

#### 1.1.4.2 $[\text{OH}^-]$ 与 pH 之间的换算

##### Example 1.1.4.3.

1.  $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的氢氧化钡溶液,  $\text{pH} = \underline{13}$ ;
2. 配置  $\text{pH} = 14$  的 NaOH 溶液 100 mL, 需 NaOH  $\underline{4 \text{ g}}$ ;
3. 5.6 g KOH 溶于水配成 1 L 溶液,  $[\text{OH}^-] = \underline{0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$ ,  $\text{pH} = \underline{13}$ 。

#### 1.1.4.3 稀释计算

##### Example 1.1.4.4.

取 1 mL  $\text{pH} = 2$  的盐酸加水稀释到 100 mL 后, 该溶液的  $\text{pH} = \underline{4}$ ;  
取 1 mL  $\text{pH} = 12$  的 NaOH 溶液加水稀释到 100 mL 后, 该溶液的  $\text{pH} = \underline{10}$ 。

**Example 1.1.4.5.**

将  $\text{pH} = 5$  的硫酸稀释 10 倍,  $\text{pH} = \underline{6}$  ;

将  $\text{pH} = 5$  的硫酸稀释 1000 倍,  $\text{pH} = \underline{7}$  。

[小结]: 强酸强碱每稀释 10 倍,  $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$  变化 10 倍,  $\text{pH}$  改变 1;  
但酸不会稀释成碱, 碱不会稀释成酸,  $\text{pH}$  最终逼近 7。

**1.1.4.4 混合计算****1. 酸酸混合****Example 1.1.4.7.**

$\text{pH} = 2$  的盐酸 100 mL 与  $\text{pH} = 3$  的硫酸 200 mL 混合后,  $\text{pH} = \underline{2.40}$ 。

**2. 碱碱混合****Example 1.1.4.8.**

$\text{pH} = 10$  的  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  溶液与  $\text{pH} = 12$  的  $\text{NaOH}$  溶液等体积混合后,  
溶液中的  $[\text{H}^+] = \underline{1.96 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$ ,  $\text{pH} = \underline{11.70}$  。

**3. 酸碱中和****Example 1.1.4.9.**

$\text{pH} = 3$  的硫酸与  $\text{pH} = 10$  的  $\text{NaOH}$  溶液混合, 若要混合后的溶液  
 $\text{pH} = 7$  (恰好完全中和), 则硫酸与  $\text{NaOH}$  溶液的体积比为  $\underline{1:10}$  。

**Example 1.1.4.10.**

把 100.5 mL  $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{NaOH}$  溶液加入到 99.5 mL  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  
硫酸中, 充分反应后所得溶液的  $\text{pH} = \underline{11}$  。

**4. 其它反应****Example 1.1.4.11.**

$0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的硫酸 5 mL 与  $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{BaCl}_2$  溶液 5 mL 混合,  
充分反应后所得溶液的  $\text{pH} = \underline{2}$  。

[小结]: 若反应不涉及  $\text{H}^+$ 、 $\text{OH}^-$ , 相当于稀释

#### 1.1.4.5 非常温计算

##### Example 1.1.4.12.

某温度下,  $\text{NaCl}$  溶液  $\text{pH} = 6.5$ ; 则该温度下  $\text{pH} = 2$  的硫酸与  $\text{pH} = 11$  的  $\text{NaOH}$  溶液等体积混合后恰好完全中和。该温度下  $\text{pH} = 2$  的硫酸与  $\text{pH} = 10$  的  $\text{NaOH}$  溶液按体积比 9 : 101, 混合后溶液  $\text{pH} = 9$ 。

[小结]: 先算出该温度下的  $K_w$ , 其他计算同前。

#### 1.1.5 水电离出的 $[\text{H}^+]$ 和 $[\text{OH}^-]$ (暂时只有酸和碱)

[常温下] 某溶液中水电离出的  $[\text{H}^+] = 1 \times 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 该溶液  $\text{pH} = \underline{3 \text{ 或 } 11}$  ;

[常温下] 某溶液中水电离出的  $[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 该溶液  $\text{pH} = \underline{3 \text{ 或 } 11}$  。

1、 $\text{pH} = 3$  的盐酸溶液中, 水电离出的  $[\text{H}^+]_{\text{水}} = \underline{1 \times 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$ , 水电离出的  $[\text{OH}^-]_{\text{水}} = \underline{1 \times 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$  。

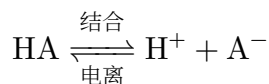
2、 $\text{pH} = 11$  的  $\text{NaOH}$  溶液中, 水电离出的  $[\text{H}^+]_{\text{水}} = \underline{1 \times 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$ , 水电离出的  $[\text{OH}^-]_{\text{水}} = \underline{1 \times 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$  。

[小结]: 酸碱抑制水的电离, 使水的电离程度减小;

若酸、碱电离出的  $[\text{H}^+]$  和  $[\text{OH}^-]$  对应相等, 则抑制程度相同。

酸、碱溶液中, 水电离的量看溶液的  $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$  中小的那个。

## 1.2 §3.2 弱电解质的电离平衡



当  $v_{\text{电离}} = v_{\text{结合}}$  时, 实现平衡状态 —— 电离平衡

既然是平衡, 所有平衡原理均适用

### 1.2.1 电离度

$$\alpha = \frac{\text{已电离的电解质分子数}}{\text{该电解质分子总数}} \times 100\%$$

$$\alpha = \frac{\text{电离出的离子浓度}}{\text{电解质浓度}} \times 100\%,$$

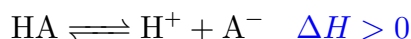
$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c} \times 100\%,$$

$$[\text{H}^+] = c \cdot \alpha.$$

### 1.2.1.1 意义

$\alpha$  越大, 弱电解质相对越强, 越易电离 (同温同浓度)

### 1.2.1.2 影响电离度的因素



1. 温度:  $T \nearrow \Rightarrow \alpha \nearrow$  升温促进电离 (越热越电离)

2. 浓度:  $c \searrow \Rightarrow \alpha \nearrow$  稀释促进电离 (越稀越电离)

$\therefore$  弱酸弱碱溶液每稀释 10 倍, pH 改变小于 1。

3. 外加物质 (依情况具体分析)

(a) 同离子效应: 加入相同的离子, 抑制电离

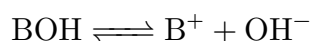
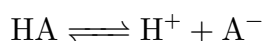
(b) 加入能与离子反应的物质, 促进电离

## 1.2.2 电离常数

电离平衡常数, 简称: 电离常数,  $K_i$  表示。

弱酸电离常数,  $K_a$

弱碱电离常数,  $K_b$



$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$K_b = \frac{[\text{B}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]}$$

### 1.2.2.1 意义

$K_i$  越大, 弱电解质电离程度越大, 弱酸 (或弱碱) 相对越强

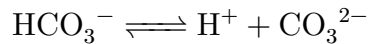
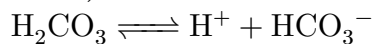
### 1.2.2.2 影响因素

只受温度影响, 温度升高  $K_i$  增大

$K_i$  受温度影响较小, 温度变化不大时, 使用常温下的数据。

## 1.2.2.3 多元弱酸

分步电离，分级常数



$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

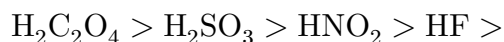
$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ ，一般相差  $1 \times 10^4 - 1 \times 10^5$

∴ 多元弱酸的酸性主要由第一步电离决定

## 1.2.2.4 电离常数的应用

## 1. 比较弱酸、弱碱强弱

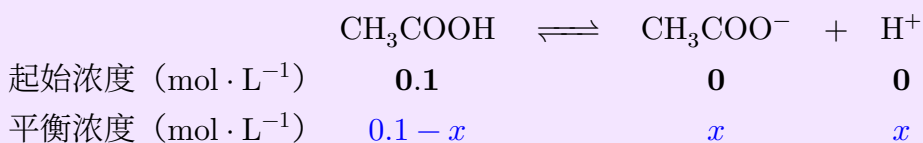
酸性：



## 2. 计算弱酸、弱碱 pH

**Example 1.2.2.1.**

计算  $c = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  醋酸溶液的 pH 和电离度  $\alpha$



$$K_a = \frac{x^2}{0.1 - x} \approx \frac{x^2}{0.1} (x \ll 0.1)$$

$$\therefore [\text{H}^+] = \sqrt{0.1 K_a} = \sqrt{0.1 \times 1.8 \times 10^{-5}} = 1.34 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\therefore \text{pH} = 2.87$$

$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c} = \frac{1.34 \times 10^{-3}}{0.1} \times 100\% = 1.34\% \quad \text{“百里挑一”}$$

由以上计算过程可以得出： $[\text{H}^+] = \sqrt{c \cdot K_a}$ ， $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$

∴ 弱电解质浓度越大，电离度越小 (前提： $\frac{c}{K_a} \geq 400$ )

## 3. 辅助分析离子、分子浓度变化

**Example 1.2.2.2.**

往  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  醋酸溶液中①加入少量纯醋酸、②通入少量  $\text{HCl}$  气体,

$\frac{[\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$  如何变化?

$$\frac{[\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{K_a}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \quad \therefore \text{①变小, ②变大}$$

请动脑筋算出  $25^\circ\text{C}$  时纯水的电离度。

$$\alpha = \frac{1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 1 \text{ L}}{\frac{1000 \text{ g}}{18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}} \times 100\% = 1.8 \times 10^{-9} (1.8 \times 10^{-7} \%).$$

“亿里挑一”

4. 比较弱酸根离子结合  $\text{H}^+$  的能力**Example 1.2.2.3.**

$\text{CH}_3\text{COO}^-$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$ 、 $\text{CN}^-$ 、 $\text{HSO}_3^-$  四种离子中最容易结合  $\text{H}^+$  的是? (所需数据见 表 1.1)

电离常数越小, 越难电离, 则反向结合 (常数越大) 越容易

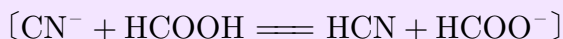
$\therefore$  结合  $\text{H}^+$  能力:  $\text{CO}_3^{2-} > \text{CN}^- > \text{CH}_3\text{COO}^- > \text{HSO}_3^-$

## 5. 判断酸碱反应进行的方向

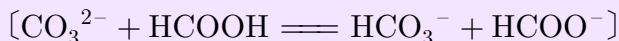
**Example 1.2.2.4.**

根据 表 1.1 的数据 ( $K_a(\text{HClO}) = 2.95 \times 10^{-8}$ ) 分析下列反应是否发生, 若发生写出反应的离子方程式。

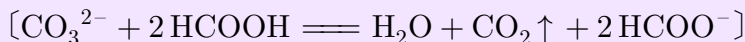
①往  $\text{NaCN}$  溶液中滴入甲酸溶液



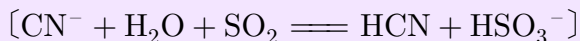
②往  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中滴入少量甲酸溶液



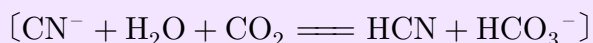
③往  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中滴入过量甲酸溶液



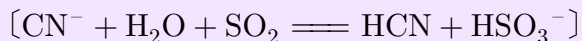
④往  $\text{NaCN}$  溶液中通入过量  $\text{SO}_2$  气体



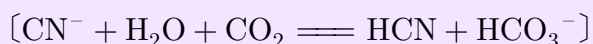
⑤往  $\text{NaCN}$  溶液中通入过量  $\text{CO}_2$  气体



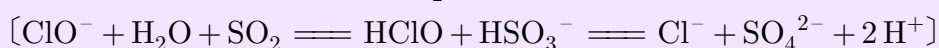
⑥往 NaCN 溶液中通入少量  $\text{SO}_2$  气体



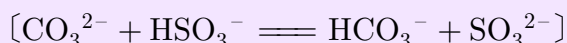
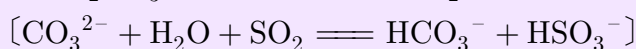
⑦往 NaCN 溶液中通入少量  $\text{CO}_2$  气体



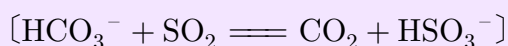
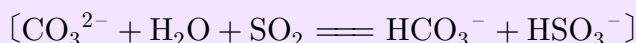
⑧往 NaClO 溶液中通入过量  $\text{SO}_2$  气体



〔⑨往  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中通入少量  $\text{SO}_2$  气体〕



〔⑩往  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中通入过量  $\text{SO}_2$  气体〕



①强制弱 ②依据量逐步判断 \*③注意氧还

### 1.3 §3.3 盐类水解

盐溶液的酸碱性有没有规律?

| 盐溶液          | 酸碱性 |
|--------------|-----|
| 氯化铵、硫酸铝、硝酸铜  | 酸性  |
| 氯化钠、碘化钾、硝酸钡  | 中性  |
| 醋酸钠、碳酸钾、次氯酸钙 | 碱性  |

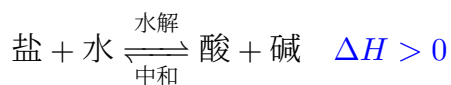
溶液显酸碱性的根本原因是什么?  $[\text{H}^+]$  与  $[\text{OH}^-]$

这些盐根本不含有  $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ , 为什么会造成溶液酸碱性?

#### 1.3.1 盐类水解的原理

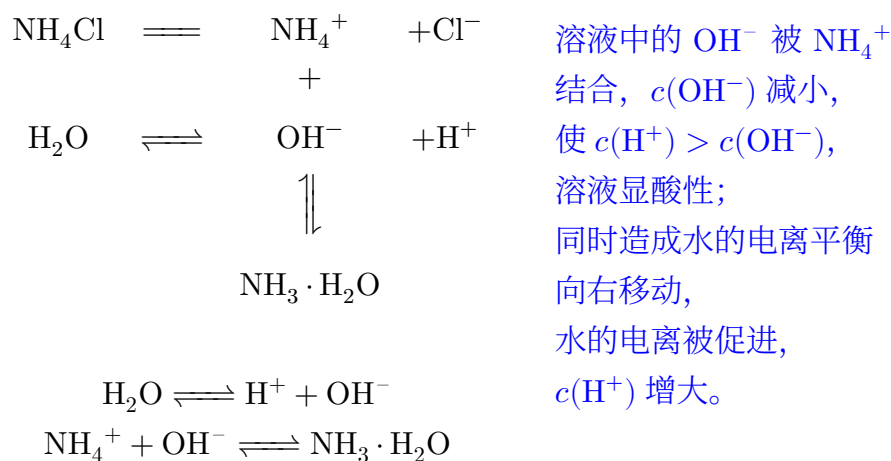
在盐溶液中盐电离出的离子跟水电离出的  $\text{H}^+$  或  $\text{OH}^-$  结合生成弱电解质的反应, 叫做盐类水解。

1. 盐类水解的本质是弱电解质电离的逆过程与水的电离过程相结合;
2. 水解是可逆的, 是微弱的 (大部分未水解);
3. 水解可以看成中和反应的逆反应, 所以水解是吸热的;

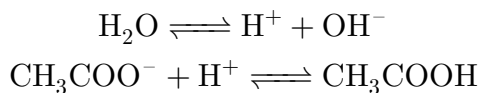
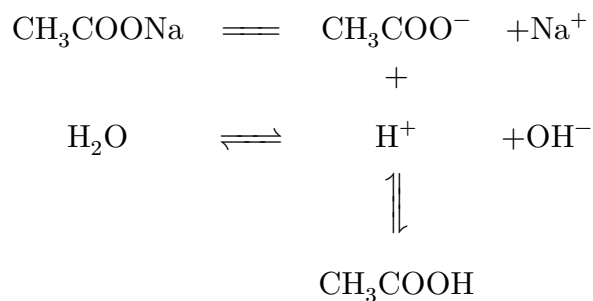
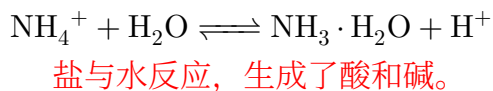


## 4. 水解促进了水的电离

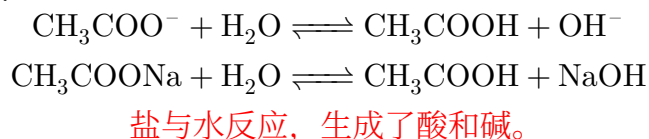
水电离的量看溶液的  $\text{H}^+$ 、 $\text{OH}^-$  中大的那个。



总的结果:



总的结果:

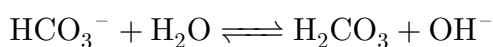
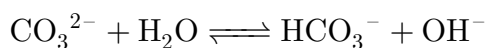


### 1.3.2 水解离子方程式的书写

书写要点：两个过程叠加的总结果

书写注意事项：（除双水解反应）

1. 水解是可逆的，用“ $\rightleftharpoons$ ”表示。
2. 不用“ $\downarrow$ ”、“ $\uparrow$ ”表示（一般水解的程度很小）  
 口诀：书写记三点，水写分子式，中间用可逆，后无沉气析
3. 多元弱酸根离子水解必须分步书写。



### 1.3.3 水解平衡

#### 1.3.3.1 水解度

$$h = \frac{\text{已水解的离子数}}{\text{总离子数}} \times 100\%,$$

$$h = \frac{\text{已水解的离子浓度}}{\text{该离子总浓度}} \times 100\%.$$

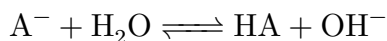
##### Example 1.3.3.1.

已知常温下， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  氯化铵溶液的  $\text{pH} = 5$ ，计算  $\text{NH}_4^+$  的水解度  $h = ?$

$$= 1.0 \times 10^{-4} = 0.01\% \quad \text{“万里挑一”}$$

影响水解度的因素：
 
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{加热促进水解（越热越水解）} \\ \text{稀释促进水解（越稀越水解）} \\ \text{外加物质（依情况具体分析）} \end{array} \right.$$

#### 1.3.3.2 水解常数



$$K_h = \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{A}^-] \cdot [\text{H}^+]} = \frac{K_w}{K_a} \left( = \frac{K_w}{K_i} \right).$$

$K_h$  再一次说明，盐类水解是两个过程共同作用的结果。

根据表 1.1 的数据可知：大多数弱酸的  $K_a > 1 \times 10^{-7}$ ，  
 则大多数盐水解的  $K_h < 1 \times 10^{-7}$ ，



表 1.2: 数据

| 弱酸                             | $K_a$                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HClO                           | $K_a = 2.95 \times 10^{-8}$                                                                        |
| H <sub>2</sub> S               | $K_{a1} = 5.7 \times 10^{-8}$<br>$K_{a2} = 1.2 \times 10^{-15}$                                    |
| H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> | $K_{a1} = 7.52 \times 10^{-3}$<br>$K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$<br>$K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$ |

等物质的量浓度的亚硫酸钠溶液和碳酸钠溶液，那个碱性强？

等物质的量浓度的 NaHCO<sub>3</sub> 溶液和 NaClO 溶液，那个碱性强？

强酸强碱盐：不水解

强酸弱碱盐：正离子水解显酸性

弱酸强碱盐：负离子水解显碱性

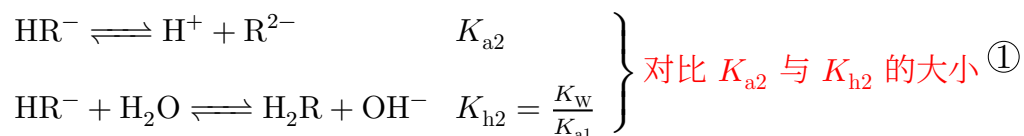
弱酸弱碱盐：正、负离子水解相互促进，水解程度较大，酸碱性由弱酸弱碱相对强弱决定

根据表 1.1 的数据分析判断, NH<sub>4</sub>F、CH<sub>3</sub>COONH<sub>4</sub>、NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub>、NH<sub>4</sub>CN 四种盐溶液的酸碱性。

### 1.3.5 酸式盐溶液的酸碱性

NaHSO<sub>3</sub>、NaHCO<sub>3</sub>、NaHS、NaHC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (草酸氢钠) 等酸式盐溶液酸性还是碱性？如何思考判断它们的酸碱性？

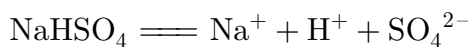
#### 1.3.5.1 多元弱酸的酸式盐



【结论】: NaHSO<sub>3</sub>、NaHC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 溶液显酸性； (电离大于水解)

NaHCO<sub>3</sub>、NaHS 溶液显碱性。 (水解大于电离)

## 1.3.5.2 多元强酸的酸式盐 (电离显酸性)

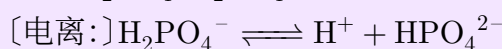


## 1.3.5.3 磷酸盐的酸碱性判断

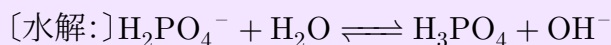
**Example 1.3.5.1.**

根据  $\text{H}_3\text{PO}_4$  的三级电离常数〔见表 1.2〕判断  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  和  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  两种盐溶液的酸碱性。

1.  $[\text{NaH}_2\text{PO}_4(\text{H}_2\text{PO}_4^-):]$



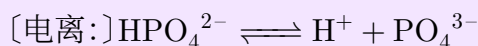
$$K_{a2} = 6.23 \times 10^{-8}$$



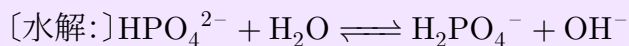
$$K_{h3} = \frac{K_w}{K_{a1}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{7.52 \times 10^{-3}} = 1.33 \times 10^{-12}$$

〔 $\because K_{a2} > K_{h3} \therefore$  溶液显酸性〕

2.  $[\text{Na}_2\text{HPO}_4(\text{HPO}_4^{2-}):]$



$$K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$$



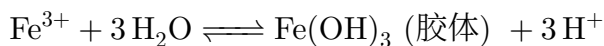
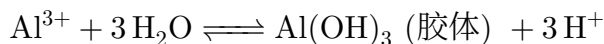
$$K_{h2} = \frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{6.23 \times 10^{-8}} = 1.61 \times 10^{-7}$$

〔 $\because K_{h2} > K_{a3} \therefore$  溶液显碱性〕

## 1.3.6 盐类水解的应用

1. 判断盐溶液的酸碱性

2. 工业上用铝盐或铁盐来净水 (水解产生氢氧化铝、氢氧化铁胶体)



$\text{Al}(\text{OH})_3$  胶体、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$  胶体具有很强的吸附能力, 可吸附水中的杂质并沉降。

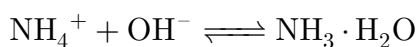
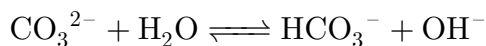
3. 配制盐溶液要防止水解

实验室配  $\text{FeCl}_3$  溶液是将  $\text{FeCl}_3$  溶于稀盐酸中。

4. 用纯碱溶液洗涤油污, 为什么加热后效果更好?

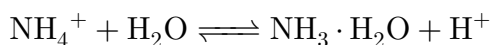
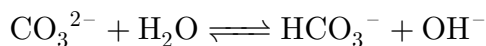


5. 草木灰不宜与铵态氮肥混合使用



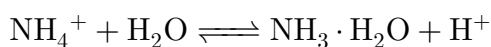
氨水受热分解，使肥效降低。

或：



碳酸根离子水解促进了铵离子水解，水解产生的一水合氨增多，氨水受热分解，使肥效降低。

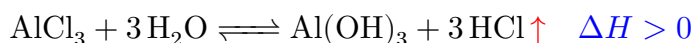
#### 6. 用氯化铵溶液除铁锈



与  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  反应，由于酸性较弱，很难与 Fe 反应。

#### 7. 无水氯化铝或无水氯化铁不能从溶液中制取

因为蒸干氯化铝溶液得不到氯化铝



若再灼烧得到  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (氢氧化铝受热分解)

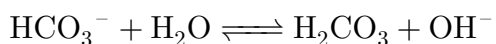
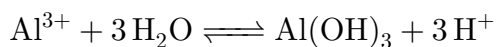
### Problem 1. 加热蒸干硫酸铝溶液得到什么？

**Solution:**

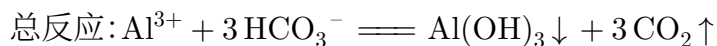
. 硫酸铝晶体

### 1.3.7 双水解反应

泡沫灭火器：硫酸铝溶液与碳酸氢钠溶液混合

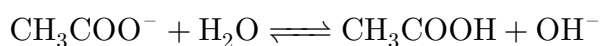


两者水解相互促进，平衡向右移动，产生大量  $\text{Al}(\text{OH})_3$  和  $\text{CO}_2$  气体。

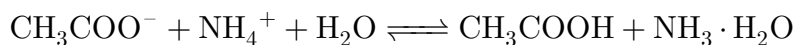
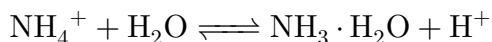


双水解反应 —— 两种离子水解相互促进，生成沉淀或气体，最终完全水解的反应。①

不是一个水解显酸性、一个水解显碱性就一定会双水解。



① 新知识体系下的双水解反应指两种离子水解相互促进的反应，并将原本称作双水解反应的反应称作完全的双水解反应



$\text{CH}_3\text{COO}^-$  与  $\text{NH}_4^+$  水解相互促进, 水解程度较大

哪些离子相互之间会发生双水解反应?

正离子:  $\text{Al}^{3+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$

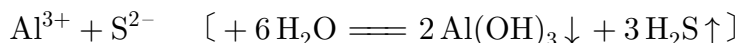
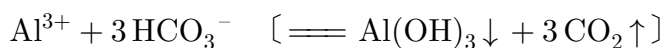
负离子:  $\text{S}^{2-}$  ( $\text{HS}^-$ )、 $\text{CO}_3^{2-}$  ( $\text{HCO}_3^-$ )、 $\text{SO}_3^{2-}$ 、 $\text{SiO}_3^{2-}$ 、 $\text{ClO}^-$

注:  $\text{Fe}^{3+}$  与  $\text{S}^{2-}$  ( $\text{HS}^-$ ) 发生氧化还原反应、 $\text{Fe}^{3+}$  与  $\text{SO}_3^{2-}$  比较复杂

如何书写双水解反应的方程式

方法一: 两个水解的离子方程式叠加

方法二: 判断最终产物, 直接书写配平



## 专题——溶液中的微粒浓度比较

### Example 1.3.7.1.

在  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  溶液中, 下列关系正确的是 ( A )

- A.  $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{H}^+)$
- B.  $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- C.  $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) = c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- D.  $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$

### Example 1.3.7.2.

$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的醋酸钠溶液中

- (1) 含有 6 种微粒 (分子和离子);
- (2) 分别是:  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 、 $\text{Na}^+$ 、 $\text{CH}_3\text{COOH}$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{OH}^-$ 、 $\text{H}^+$ ;
- (3) 按浓度从大到小的顺序排列上述微粒: (除  $\text{H}_2\text{O}$ )  
 $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ ;
- (4) 下列关于该溶液中微粒浓度的关系是否正确:
  - A.  $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$  ..... <sup>a</sup> ( ✓ )
  - B.  $c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH})$  ..... <sup>b</sup> ( ✓ )
  - C.  $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  ..... ( ✓ )
  - D.  $c(\text{H}^+) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = c(\text{OH}^-)$  ..... <sup>c</sup> ( ✓ )

- a* 电荷守恒  
*b* 物料守恒  
*c* 质子守恒

**Example 1.3.7.3.**

$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{NaHS}$  溶液中 (已知:  $\text{H}_2\text{S}$  的  $K_{a1} = 1.1 \times 10^{-7}$ ,  $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-13}$ )

- (1) 含有 7 种微粒 (分子和离子);  
 (2) 分别是:  $\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{HS}^-$ 、 $\text{S}^{2-}$ 、 $\text{Na}^+$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{H}^+$ 、 $\text{OH}^-$ ;  
 (3) 按浓度从大到小的顺序排列上述微粒: (除  $\text{H}_2\text{O}$ )  
 $c(\text{Na}^+) > c(\text{HS}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}_2\text{S}) > c(\text{H}^+) > c(\text{S}^{2-})$ ;  
 (4) 下列关于该溶液中微粒浓度的关系是否正确:  
 A.  $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{OH}^-)$  ..... *a* ( **✗** )  
 B.  $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-}) + c(\text{OH}^-)$  ..... ( **✗** )  
 C.  $c(\text{Na}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  ..... *b* ( **✗** )  
 D.  $c(\text{H}^+) = c(\text{HS}^-) + c(\text{OH}^-)$  ..... ( **✗** )  
 E.  $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}_2\text{S}) + c(\text{H}^+)$  ..... ( **✗** )

- a*  $+2c(\text{S}^{2-})$   
*b*  $-c(\text{H}_2\text{S})$

**Example 1.3.7.4.**

在  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中, 下列关于微粒浓度的关系是否正确:

- A.  $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$  ..... ( **✗** )  
 B.  $c(\text{Na}^+) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{H}^+)$  .... ( **✓** )  
 C.  $c(\text{Na}^+) = 2[c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)]$  ..... ( **✓** )  
 D.  $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$  ..... ( **✗** )  
 E.  $c(\text{Na}^+) + c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + 3c(\text{HCO}_3^-) + 4c(\text{H}_2\text{CO}_3)$   
 ..... ( **✓** )

**Example 1.3.7.5.**

在物质的量浓度均为  $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{HCN}$  和  $\text{NaCN}$  混合溶液中, 测得  $c(\text{Na}^+) > c(\text{CN}^-)$ , 则下列关系正确的是 (BD) (不定项)

- A.  $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B.  $c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-)$
- C.  $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCN})$
- D.  $c(\text{HCN}) + c(\text{CN}^-) = 0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

**Example 1.3.7.6.**

把  $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$   $\text{CH}_3\text{COOH}$  溶液和  $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$   $\text{NaOH}$  溶液等体积混和，则混合液中微粒浓度关系正确的为（AD）（不定项）

- A.  $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{Na}^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- B.  $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- C.  $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$
- D.  $c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- E.  $2c(\text{H}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-) - c(\text{CH}_3\text{COOH})$

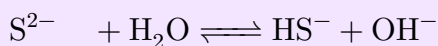
**归纳：如何比较溶液中的微粒浓度**

- 若发生反应，则先计算混合后各溶质的浓度，再拆成微粒浓度（此时暂不考虑电离和水解）；若不发生反应则跳过此步。
- 考虑溶液中所有平衡对微粒浓度的影响（弱电解质电离、盐类水解以及水的电离）  
其中：① 先考虑主过程，再考虑次过程；（主过程 > 次过程）  
② 弱电解质电离、盐类水解都是微弱的，水的电离更弱  
（一般：电离 > 水解）
- 守恒关系：  
电荷守恒：一边全是正离子，另一边全是负离子，记得要乘以电荷数  
物料守恒：一边来源于正离子，另一边来源于负离子，  
记得微粒要找全  
质子守恒：由前两个守恒叠加得到
- 若全部都是一价离子，由电荷守恒结合溶液酸碱性，可推导离子浓度的大小关系

**Example 1.3.7.7. 特例**

25 °C 时， $K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 1.1 \times 10^{-7}$ ,  $K_{a2}(\text{HS}^-) = 1.3 \times 10^{-13}$ 。此温度下，

- A.  $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + c(\text{S}^{2-})$   
 B.  $c(\text{Na}^+) > c(\text{OH}^-) > c(\text{HS}^-) > c(\text{S}^{2-})$   
 C.  $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + 2c(\text{S}^{2-})$   
 D.  $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{S}^{2-}) + 2c(\text{HS}^-)$



|                               |          |   |   |
|-------------------------------|----------|---|---|
| 平衡浓度 (mol · L <sup>-1</sup> ) | 0.01 - x | x | x |
|-------------------------------|----------|---|---|

$$K_{h1} = \frac{K_W}{K_{a2}} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1.3 \times 10^{-13}} = 0.0769$$

$$K_h = \frac{x^2}{0.01 - x} \quad \text{解得} x = 0.00896$$

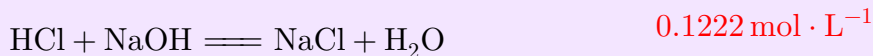
$\text{S}^{2-}$  的水解程度接近 90%，大部分都水解了

$$\therefore c(\text{OH}^-) > c(\text{HS}^-) > c(\text{S}^{2-})$$

### 1.4.1 中和滴定的原理

### Example 1.4.1.1.

在 20.00 mL 盐酸中逐滴滴入  $0.1116 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的氢氧化钠溶液，当滴至 21.90 mL 时，恰好完全反应。计算该盐酸的浓度。



完全反应时:  $n(\text{HCl}) = n(\text{NaOH})$

$$\therefore c(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) = c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH})$$

$$\therefore c(\text{HCl}) = c(\text{NaOH}) \cdot \frac{V(\text{NaOH})}{V(\text{HCl})}$$

盐酸是一元酸、氢氧化钠是一元碱，如果酸、碱不是一元的，则应注意酸碱反应的比例。

计算通式:  $c_{\text{酸}} \cdot V_{\text{酸}} \cdot N_{\text{酸}} = c_{\text{碱}} \cdot V_{\text{碱}} \cdot N_{\text{碱}}$

$c$ —浓度,  $V$ —体积,  $N$ —酸碱元数

中和滴定 —— 用已知浓度的酸（或碱）溶液来测定未知浓度的碱（或酸）溶液的方法

标准液：已知浓度的溶液

待测液：未知浓度的溶液

滴定终点：酸碱恰好完全反应

中和滴定的关键之一 —— 正确判断滴定终点

如何准确判断中和反应是否恰好完全反应了呢？

盐酸与氢氧化钠中和是否有反应现象？

如何创造出反应现象？

利用酸碱指示剂的颜色变化

中和滴定的关键之二 —— 如何精确地测定酸、碱的体积

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{待测}}}{c(\text{HCl})} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{已知}}}{c(\text{NaOH})} \cdot \frac{V(\text{NaOH})}{V(\text{HCl})} \left. \vphantom{\frac{V(\text{NaOH})}{V(\text{HCl})}} \right\} \text{一个事先量取, 另一个滴加测量}$$

需要一个特殊的仪器 —— 既能滴加液体，又能测量液体体积

## 1.4.2 实验仪器

### 1.4.2.1 滴定管

1. 零刻度在上，最大刻度在下  
液体体积 = 末读数 - 初读数  
有 25 mL、50 mL 两种规格
2. 最小刻度 0.1 mL，估读至 0.01 mL  
数据记录至小数点后第二位（很重要！）
3. 读数方法：蓝线的粗细交界点（平视！）
4. 检验：活塞处是否漏水
5. 洗涤：分为用自来水洗、用蒸馏水润洗、用所盛溶液润洗三步

### 1.4.2.2 锥形瓶 —— 反应场所

洗涤：分为用自来水洗、用蒸馏水润洗二步

## 1.4.3 滴定过程

1. 装液，赶气泡
2. 读出待测液（或标准液）初读数，放一定量至锥形瓶中，读末读数

3. 加入指示剂 2-3 滴 (千万别忘记)
4. 读另一初读数, 用标准液 (或待测液) 滴定 (先快后慢, 最后一滴滴地加)
5. 滴到加入最后半滴时, 指示剂变色, 并保持半分钟不复原, 停止滴定, 读未读数
6. 洗净锥形瓶, 装液, 重复滴定 2-3 次

#### 1.4.3.1 操作姿势

1. 一手拿锥形瓶, 并在滴定过程中不断摇晃
2. 一手控制滴定管活塞
3. 眼睛始终注视锥形瓶, 观察溶液颜色变化

#### 1.4.3.2 中学阶段常用的指示剂

|     |   |                                                                                      |    |            |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 甲基橙 | 1 |   | 12 | -3.1-4.4-  |
| 甲基红 | 1 |  | 12 | -4.4-6.2-  |
| 石蕊  | 1 |  | 12 | -4.5-8.3-  |
| 酚酞  | 1 |  | 12 | -8.0-10.0- |

指示剂选择要求: 颜色变化敏锐、明显

#### 1.4.3.3 酸碱中和滴定过程中的 pH 变化

【计算填表】:  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$  滴定  $20.00 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  盐酸 (碱滴酸)

#### 1.4. §3.3 酸碱滴定（又称中和滴定）

| 加入 NaOH 的体积 (mL) | 剩余盐酸 (mL) | 过量 NaOH 的体积 (mL) | 溶液总体积 (mL) | $[\text{H}^+]$ ( $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) | pH    |
|------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 0.00             | 20.00     | —                | 20.00      | 0.1                                                 | 1.00  |
| 10.00            | 10.00     | —                | 30.00      | 0.0333                                              | 1.48  |
| 18.00            | 2.00      | —                | 38.00      | $5.263 \times 10^{-3}$                              | 2.28  |
| 19.80            | 0.20      | —                | 39.80      | $5.025 \times 10^{-4}$                              | 3.30  |
| 19.98            | 0.02      | —                | 39.98      | $5.003 \times 10^{-5}$                              | 4.30  |
| 20.00            | 0         | —                | 40.00      | $1 \times 10^{-7}$                                  | 7.00  |
| 20.02            | —         | 0.02             | 40.02      | $2.001 \times 10^{-10}$                             | 9.70  |
| 20.20            | —         | 0.20             | 40.20      | $2.01 \times 10^{-11}$                              | 10.70 |
| 22.00            | —         | 2.00             | 42.00      | $2.1 \times 10^{-12}$                               | 11.68 |
| 30.00            | —         | 10.00            | 50.00      | $5 \times 10^{-13}$                                 | 12.30 |
| 40.00            | —         | 20.00            | 60.00      | $3 \times 10^{-13}$                                 | 12.52 |

以溶液的 pH 变化为纵坐标，以消耗的 NaOH 体积为横坐标，画出滴定过程中溶液 pH 变化的曲线图

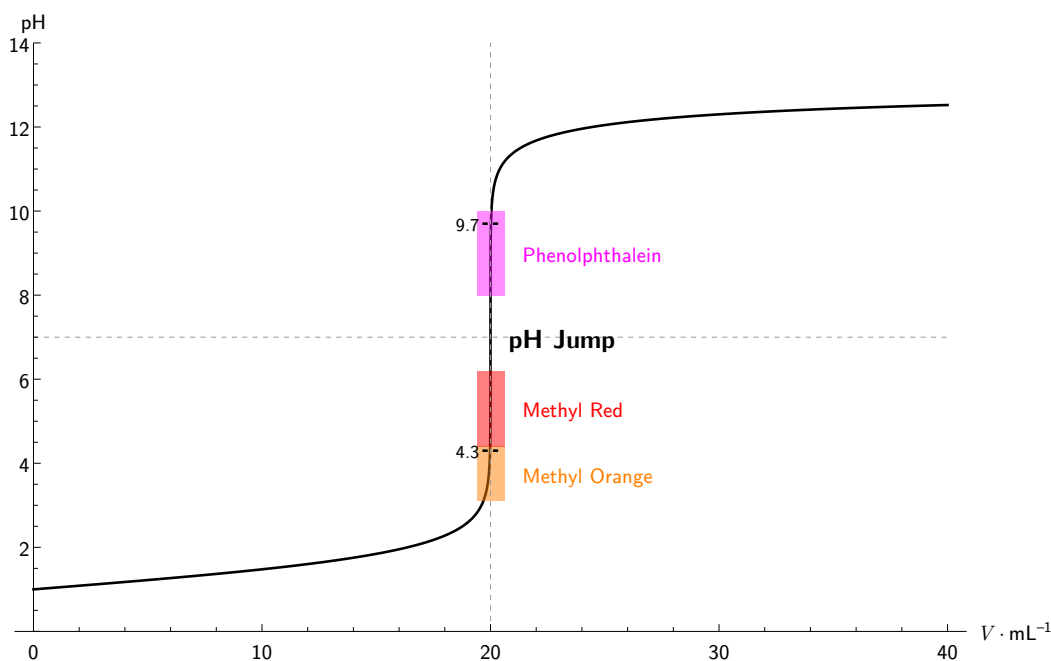


图 1.1:  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  NaOH 滴定  $20.00 \text{ mL}$   $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  盐酸的 pH 变化

4.3–9.7，只需要  $0.04 \text{ mL}$ ，即 1 滴溶液（ $1 \text{ mL} = 25$  滴）

指示剂的变色范围要在滴定突跃范围内

∴ 即使过量或不足量，误差  $\leq 0.02 \text{ mL}$ （半滴），相对误差  $\leq 1\%$

## 1.4.4 指示剂选择与滴定过程中的颜色变化

1. 常用酚酞与甲基橙（或甲基红）<sup>①</sup>；石蕊不宜选用（颜色变化不明显）
2. 强酸、强碱滴定时，均可选用

|     | 强酸滴强碱  | 强碱滴强酸  |
|-----|--------|--------|
| 甲基橙 | 黄 → 橙  | 红 → 橙  |
| 酚酞  | 红 → 无色 | 无 → 粉红 |

一般：酸滴碱用甲基橙，碱滴酸用酚酞。

原则：浅色 → 深色

3. 强碱滴弱酸

比如：NaOH 溶液滴定醋酸

原则：反应后盐溶液的酸碱性。选择变色范围接近的指示剂

∴ 用酚酞

4. 强酸滴弱碱

用甲基橙或甲基红

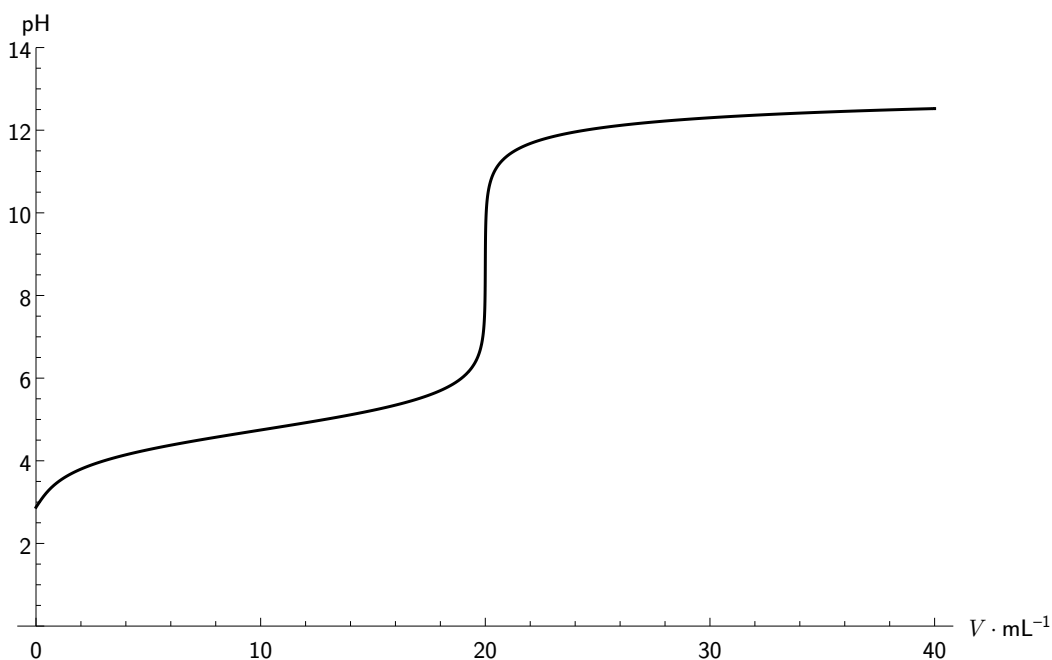


图 1.2:  $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  NaOH 滴定  $20.00 \text{ mL}$   $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  醋酸的 pH 变化  
突跃范围：pH 7.7–9.7

<sup>①</sup> 以下分析中甲基橙均可用甲基红替代

### 1.4.5 误差分析

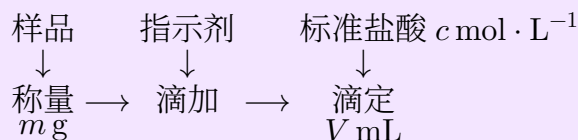
已知：用标准盐酸滴定待测氢氧化钠溶液。下列因素对该实验测定结果是否有影响？如有影响测定结果偏大还是偏小？

1. 滴定时，滴在锥形瓶外一滴盐酸.....〔偏大〕
2. 锥形瓶水洗后直接装入待测 NaOH 溶液.....〔不变〕
3. 锥形瓶水洗后用待测 NaOH 溶液润洗.....〔偏大〕
4. 滴定管水洗后没用待测 NaOH 溶液润洗.....〔偏小〕
5. 滴定管水洗后没有用标准盐酸润洗.....〔偏大〕
6. （碱）开始读数时正确，结束时读数俯视.....〔偏大〕
7. （酸）开始读数时仰视，结束时读数正确.....〔偏小〕
8. （酸）滴定开始读数时未赶走气泡，结束时气泡消失.....〔偏大〕
9. （酸）滴定开始读数时未赶走气泡，结束时仍有气泡.....〔未知〕

### 1.4.6 典型案例分析

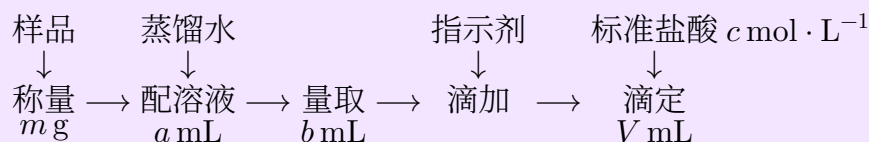
**Example 1.4.6.1. 测定小苏打样品的纯度 (杂质为氯化钠)**

- 反应原理:  $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- 需要测定的量: 样品质量、滴定消耗盐酸体积
- 实验步骤:



- 指示剂应选用: **甲基橙或甲基红**
- 按  $c = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $V = 10 \text{ mL}$   
计算每次大约称多少克样品: **0.084 g**  
**怎么解决称量太小, 称量的相对误差大?**

- 实验步骤:  $\therefore$  滴定法测定时, 常需要配合使用容量瓶



- 计算式:  

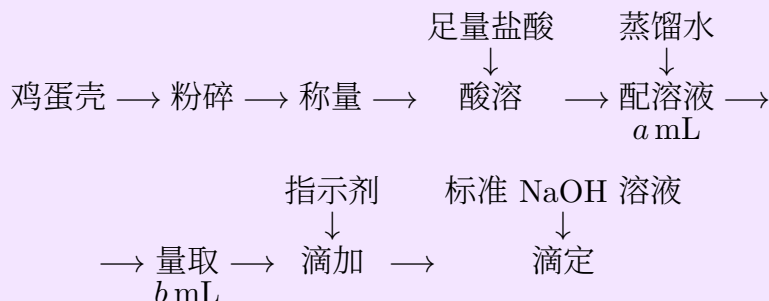
$$\text{NaHCO}_3\% = \frac{\frac{c \cdot V}{1000} \times \frac{a}{b} \times 84}{m} \times 100\%$$

**Example 1.4.6.2. 测定鸡蛋壳中的  $\text{CaCO}_3$  含量 (返滴定法)**

无法直接滴定, 如何用滴定法测定? 能否转换成酸碱滴定?

- 反应原理:  $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightleftharpoons \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$   
 $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

- 实验步骤:

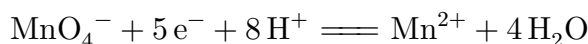


- 计算需要的物理量: 鸡蛋壳的质量、盐酸的浓度和体积、NaOH 溶液的浓度和体积

## 1.4.7 氧化还原滴定——利用氧化还原反应的滴定测定法

## 1.4.7.1 高锰酸钾法

需酸化，通常用  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ，不使用  $\text{HCl}$  或  $\text{HNO}_3$



优点：氧化能力强、可测定物质多，一般不需要另加指示剂

## 1. 直接滴定

测定还原性物质，如： $\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 $\text{Sn}^{2+}$  等

滴定终点判断：当滴入最后半滴后，溶液显浅紫红色，并保持半分钟不复原

## 2. 返滴定

测定氧化性物质，如： $\text{MnO}_2$ 、 $\text{Pb}_2\text{O}_4$ 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 $\text{KClO}_3$  等

**Example 1.4.7.1. 软锰矿中  $\text{MnO}_2$  的含量测定**

在  $\text{H}_2\text{SO}_4$  存在下，加入一定量且过量的  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，加热充分反应后，用标准  $\text{KMnO}_4$  溶液滴定过量的  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 。

## 3. 间接滴定

**Example 1.4.7.2.  $\text{Ca}^{2+}$  含量测定**

首先用  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$  将  $\text{Ca}^{2+}$  沉淀为  $\text{CaC}_2\text{O}_4$ ，过滤，再用稀  $\text{H}_2\text{SO}_4$  将  $\text{CaC}_2\text{O}_4$  沉淀溶解，然后用标准  $\text{KMnO}_4$  溶液滴定  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，从而间接求得  $\text{Ca}^{2+}$  含量。

## 1.4.7.2 碘量法

用淀粉溶液作指示剂

## 1. 直接碘量法（碘标准溶液）

测定较强的还原剂，如： $\text{S}^{2-}$ 、 $\text{SO}_3^{2-}$ 、 $\text{Sn}^{2+}$ 、 $\text{V}_C$  等

例如  $\text{V}_C$  与  $\text{I}_2$  反应： $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 + \text{I}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 2\text{HI}$

滴定终点判断：当滴入最后半滴后，溶液显蓝色，并保持半分钟不复原

2. 间接碘量法（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  标准溶液）

测定氧化性物质，如  $\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $\text{Cu}^{2+}$ 、 $\text{KIO}_3$ 、 $\text{NaClO}$  等

先与过量的  $\text{KI}$  反应生成  $\text{I}_2$ ，用  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  标准溶液滴定生成的  $\text{I}_2$ ，从而计算得到氧化性物质的量。 $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightleftharpoons \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$

滴定终点判断: 当滴入最后半滴后, 溶液蓝色褪去, 并保持半分钟不复原  
 注意事项:

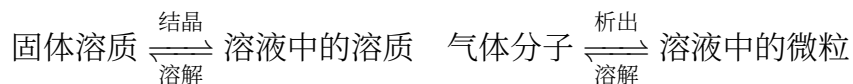
- (a) 加入过量的 KI, 形成  $I_3^-$  ( $I^- + I_2 \rightleftharpoons I_3^-$ ), 降低  $I_2$  的挥发性
- (b) 由于  $I^-$  易被  $O_2$  氧化, 滴定时不宜剧烈摇动锥形瓶

## 1.5 §3.4 沉淀溶解平衡

- $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$  是哪种平衡?
- $NaCl_{(s)} \rightleftharpoons Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$  又是哪种平衡?
- $3Mg(OH)_2 + 2FeCl_3 \rightleftharpoons 3MgCl_2 + 2Fe(OH)_3$  能发生吗?
- $Fe^{3+}$  在  $pH = 5$  的溶液中能存在吗?

我们如何判断某种金属正离子在  $pH$  一定的溶液中能否存在?

### 溶解平衡 —— 也是动态平衡



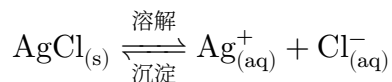
- $V_{\text{溶解}} > V_{\text{结晶}}$  溶质不断溶解减少 (不饱和溶液)
- $V_{\text{溶解}} = V_{\text{结晶}}$  溶质量不变, 达到溶解平衡 (饱和溶液)
- $V_{\text{溶解}} < V_{\text{结晶}}$  溶质结晶析出, 直至重新达到溶解平衡

溶解平衡的建立 —— 必须饱和溶液

∴ 难溶电解质的溶解平衡容易建立

难溶物: 溶解度  $< 0.01 \text{ g}/100 \text{ g}$  水

难溶电解质, 如何比较它们的溶解度大小?



当  $v_{\text{溶解}} = v_{\text{沉淀}}$  时, 实现平衡状态 —— 沉淀溶解平衡

### 1.5.1 溶度积常数 (简称: 溶度积; 符号: $K_{sp}$ )

对于  $AgCl_{(s)}$ ,  $K_{sp} = [Ag^+] \cdot [Cl^-]$   $K_{sp}(AgCl) = [Ag^+] \cdot [Cl^-]$

对于难溶电解质  $A_mB_n$ ,  $A_mB_{n(s)} \rightleftharpoons m A^+_{(aq)} + n B^{m-}_{(aq)}$

$$K_{sp} = [A^{n+}]^m \cdot [B^{m-}]^n$$

## 1.5.1.1 溶度积与溶解度的关系

对于 AB 型难溶电解质,  $s = \sqrt{K_{sp}}$  ①

对于  $A_2B$  型或  $AB_2$  型难溶电解质,  $s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}}$

对于同类型难溶电解质,  $K_{sp}$  越小, 在水中的溶解度也越小

不同类型, 不能直接用  $K_{sp}$  比较, 若相差很大, 依然可以快速判断

1.5.1.2  $K_{sp}$  的意义和影响因素

$K_{sp}$  的大小也反映了难溶电解质溶解趋势的大小, 也反映了其生成沉淀的难易程度 (越小越易生成)

**Example 1.5.1.1.**

在含有  $Cl^-$ 、 $Br^-$ 、 $I^-$  的混合溶液中, 滴加  $AgNO_3$  溶液, 最先生成  $AgI$  沉淀, 最后生成  $AgCl$  沉淀。

$K_{sp}$  的影响因素  $\begin{cases} \text{难溶电解质本身的溶解度} \\ \text{温度 (大多数随温度升高而增大)} \end{cases}$   
不受离子浓度影响

## 1.5.1.3 溶度积规则

对于难溶电解质  $A_mB_n$ ,  $A_mB_{n(s)} \rightleftharpoons m A_{(aq)}^{n+} + n B_{(aq)}^{m-}$

离子积  $Q$ ,  $Q = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$

- $Q < K_{sp}$  时, 无沉淀析出
- $Q = K_{sp}$  时, 沉淀溶解平衡状态
- $Q > K_{sp}$  时, 有沉淀析出, 直至平衡状态

**Example 1.5.1.2.**

向 5 mL  $0.002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $BaCl_2$  溶液中加入 5 mL  $0.002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $Na_2SO_4$  溶液, ①计算判断是否有沉淀生成; ② $Ba^{2+}$  是否沉淀完全; ③ $Na_2SO_4$  溶液浓度改为  $0.0022 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。<sup>a</sup>  
(已知  $K_{sp}(BaSO_4) = 1.08 \times 10^{-10}$ )

<sup>a</sup> 注: 当溶液中离子浓度小于  $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  时, 即认为沉淀完全。

①  $s_0(\text{g}/100\text{g水}) = \frac{s(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}) \cdot M}{10}$

**Example 1.5.1.3.**

计算  $\text{BaSO}_4$  固体在下列条件下的溶解度 ( $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) ①纯水中;  
②  $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{SO}_4$  溶液中; ③  $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{BaCl}_2$  溶液中。  
(已知  $K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 1.08 \times 10^{-10}$ )

①  $1.04 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

②  $1.08 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

③  $1.08 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

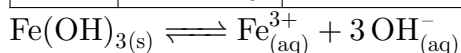
**同离子效应:** 含有相同离子的易溶强电解质时, 沉淀溶液平衡逆向移动, 难溶电解质的溶解度减小。

$\therefore$  沉淀剂往々会加过量

**1.5.1.4 难溶氢氧化物的开始沉淀 pH 和完全沉淀 pH**

金属离子的浓度为  $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

| 离子               | 氢氧化物                     | 溶度积 $K_{\text{sp}}$    | 开始沉淀 pH | 完全沉淀 pH |
|------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|
| $\text{Fe}^{3+}$ | $\text{Fe}(\text{OH})_3$ | $2.79 \times 10^{-39}$ | 1.82    | 2.82    |
| $\text{Fe}^{2+}$ | $\text{Fe}(\text{OH})_2$ | $4.87 \times 10^{-17}$ | 6.84    | 8.34    |
| $\text{Cu}^{2+}$ | $\text{Cu}(\text{OH})_2$ | $2.2 \times 10^{-20}$  | 5.17    | 6.67    |
| $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Mg}(\text{OH})_2$ | $8.45 \times 10^{-12}$ | 9.46    | 10.96   |
| $\text{Al}^{3+}$ | $\text{Al}(\text{OH})_3$ | $1.1 \times 10^{-33}$  | 3.68    | 4.68    |



$$K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = [\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^{-}]^3 \quad [\text{OH}^{-}] = \sqrt[3]{K_{\text{sp}}/[\text{Fe}^{3+}]} \quad [\text{H}^{+}] = \frac{K_{\text{W}}}{[\text{OH}^{-}]}$$

**Example 1.5.1.4.**

在酸化的  $\text{CuSO}_4$  溶液中混有  $\text{Fe}^{3+}$ , 可加入  $\text{CuO}$  来提高溶液的 pH, 可以使  $\text{Fe}^{3+}$  转变为  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  而除去。该物质是否可以加过量?  
若还有  $\text{Fe}^{2+}$ , 可以先加入  $\text{H}_2\text{O}_2$ , 后再加入以上物质。

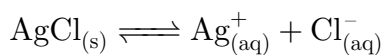
- 能与  $\text{H}^{+}$  反应
- 不引入其他杂质离子  $\therefore$  是含铜化合物
- 本身是难溶物, 过量也可过滤除去
- 能够氧化  $\text{Fe}^{2+}$
- 不引入杂质

## 1.5.2 沉淀溶解平衡的移动

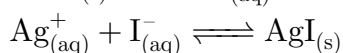
## 1.5.2.1 常见金属离子沉淀物的颜色

| 银盐或硫化物 | 颜色  | 氢氧化物  | 颜色  |
|--------|-----|-------|-----|
| 氯化银    | 白色  | 氢氧化镁  | 白色  |
| 溴化银    | 淡黄色 | 氢氧化铝  | 白色  |
| 碘化银    | 黄色  | 氢氧化铜  | 蓝色  |
| 硫化银    | 黑色  | 氢氧化铁  | 红褐色 |
| 硫化锌    | 白色  | 氢氧化亚铁 | 白色  |

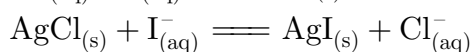
## 1.5.2.2 沉淀的转化



$$K_1 = K_{\text{sp}}(\text{AgCl})$$



$$K_2 = \frac{1}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})}$$



该过程的进行程度有多大?

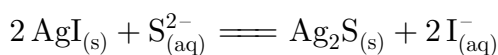
方法一:

$$K = \frac{[\text{Cl}^{-}]}{[\text{I}^{-}]} = \frac{[\text{Cl}^{-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]}{[\text{I}^{-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{AgCl})}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})} = \frac{1.77 \times 10^{-10}}{8.51 \times 10^{-17}} = 2.08 \times 10^6.$$

方法二:

$$K = K_1 \times K_2 = \frac{K_{\text{sp}}(\text{AgCl})}{K_{\text{sp}}(\text{AgI})}.$$

∴ 该转化进行程度很大



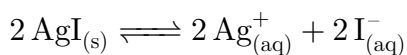
该过程的进行程度有多大?

方法一:

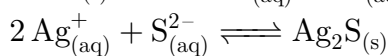
$$K = \frac{[\text{I}^{-}]^2}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{[\text{I}^{-}]^2 \cdot [\text{Ag}^{+}]^2}{[\text{S}^{2-}] \cdot [\text{Ag}^{+}]^2} = \frac{(K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})} = \frac{(8.51 \times 10^{-17})^2}{6.69 \times 10^{-50}} = 1.08 \times 10^{17}.$$

∴ 该转化进行程度极大

方法二:



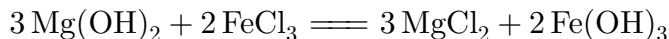
$$K_1 = (K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2$$



$$K_2 = \frac{1}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})}$$

$$K = K_1 \times K_2 = \frac{(K_{\text{sp}}(\text{AgI}))^2}{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{S})}.$$

一般来说, 同种离子的难溶物, 溶解度小的易转化成溶解度更小的;  $K_{sp}$  大小相差越大, 转化越完全。



这个反应能发生吗? 进行程度大吗?

$$K = \frac{(K_{sp}(\text{Mg}(\text{OH})_2))^3}{(K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3))^2} = \frac{(8.45 \times 10^{-12})^3}{(2.79 \times 10^{-39})^2} = 7.75 \times 10^{43}.$$

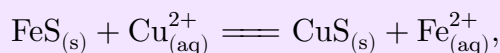
【归纳】

$$\text{沉淀转化反应的 } K = \frac{(\text{前一个沉淀的 } K_{sp})^{\text{幂次方}}}{(\text{后一个沉淀的 } K_{sp})^{\text{幂次方}}}$$

### Example 1.5.2.1. 应用实例

硫酸亚铁溶液中混有  $\text{Cu}^{2+}$ , 如何除去?

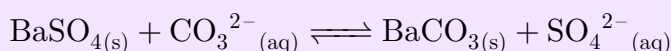
可以通过加入  $\text{FeS}$  充分反应后过滤除去。



$$K = \frac{K_{sp}(\text{FeS})}{K_{sp}(\text{CuS})} = \frac{1.59 \times 10^{-19}}{1.27 \times 10^{-36}} = 1.25 \times 10^{17}.$$

沉淀转化当  $K_{sp}$  接近时, 则取决于离子浓度

### Example 1.5.2.2.

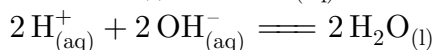
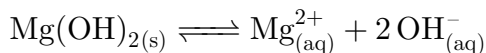


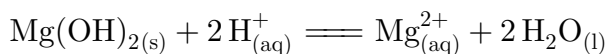
$$K = \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} = \frac{K_{sp}(\text{BaSO}_4)}{K_{sp}(\text{BaCO}_3)} = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{8.1 \times 10^{-9}} = \frac{1}{75}.$$

$\therefore$  当  $c(\text{CO}_3^{2-}) > 75c(\text{SO}_4^{2-})$  时,  $Q = \frac{c(\text{SO}_4^{2-})}{c(\text{CO}_3^{2-})} < \frac{1}{75} = K$ , 反应正向进行。

### 1.5.2.3 沉淀的溶解

#### (1) 氢氧化物溶于酸 (生成水)

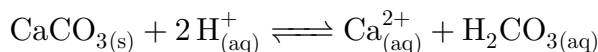




计算常温下该反应的  $K$

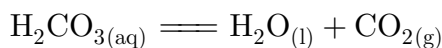
$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2)}{K_{\text{w}}^2} = \frac{8.45 \times 10^{-12}}{(1.0 \times 10^{-14})^2} = 8.45 \times 10^{16}.$$

(2) 碳酸盐溶于酸 (生成气体)



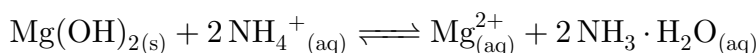
计算常温下该反应的  $K$

$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{CO}_3) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{CO}_3)} = \frac{4.96 \times 10^{-9}}{4.2 \times 10^{-7} \cdot 4.8 \times 10^{-11}} = 2.46 \times 10^8.$$



再考虑  $\text{CO}_{2(\text{g})}$  的逸出, 实际  $K$  还要大。

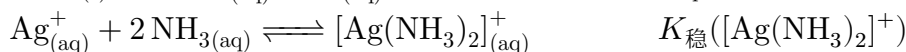
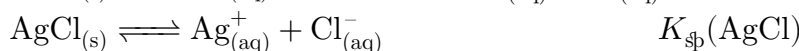
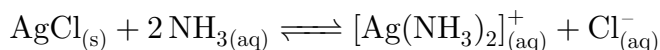
(3) 氢氧化镁溶于浓氯化铵 (生成弱电解质)



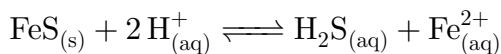
$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2)}{(K_{\text{b}}(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}))^2} = \frac{8.45 \times 10^{-12}}{(1.8 \times 10^{-5})^2} = 0.026.$$

∴ 需要浓的氯化铵溶液才能溶解氢氧化镁

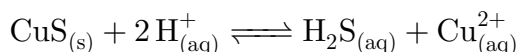
(4) 氯化银溶于氨水 (生成配合物)



(5) 难溶金属硫化物是否都溶于强酸



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{FeS})}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S})} = \frac{1.59 \times 10^{-19}}{5.7 \times 10^{-8} \cdot 1.2 \times 10^{-15}} = 2.32 \times 10^3.$$



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CuS})}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) \cdot K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S})} = \frac{1.27 \times 10^{-36}}{5.7 \times 10^{-8} \cdot 1.2 \times 10^{-15}} = 1.86 \times 10^{-14}.$$

∴ FeS 溶于强酸, CuS 不溶

## 如何衡量判断竞争反应

—— 利用常数

## 1.6 §2.1 Explain the Molecular Structure by VSEPR and Hybrid Orbital Theory

## 1.6.1 价层电子对互斥理论 (VSEPR)

- Valence 价
- Shell 层
- Electron 电子
- Pair 对
- Repulsion 排斥

能够解释、判断简单共价分子和（含共价键的）离子的几何构型。

主要适用于  $AB_n$  型分子或离子

- A —— 中心原子
- B —— 配位原子
- $n$  —— 配位原子个数

## 1.6.1.1 理论基本观点

中心原子的价层电子对由于相互间的排斥作用，尽可能彼此远离，使电子对之间的静电斥力最小，体系能量最低，分子最稳定。

价层电子对包括：成键  $\sigma$  电子对和孤电子对

## 1.6.1.2 价层电子对的排列方式

| 价层电子对数        | 2 对  | 3 对        | 4 对       | 5 对               | 6 对                 |
|---------------|------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| VSEPR<br>理论模型 | 直线形  | 平面正<br>三角形 | 正四面<br>体形 | (三角<br>双锥形)       | (正八面<br>体形)         |
| 中心原子<br>杂化方式  | $sp$ | $sp^2$     | $sp^3$    | $sp^3d$<br>(三角双锥) | $sp^3d^2$<br>(正八面体) |

## 1.6. §2.1 EXPLAIN THE MOLECULAR STRUCTURE BY VSEPR AND HYBRID ORBITAL THEORY

### 1.6.1.3 确定价层电子对数

价层电子对数 =

$$\text{成键}\sigma\text{电子对数} = \frac{n}{2} + (\text{A 的价电子数} - \text{离子电荷} - n \times \text{B 的单电子数}) \div 2$$

代数值  
孤电子对数

或：

$$\begin{cases} - \text{正离子电荷数} \\ + \text{负离子电荷数} \end{cases}$$

#### Example 1.6.1.1. 价层电子对数计算

计算下列分子或离子的价层电子对数。

$$\begin{array}{lll} \text{CO}_2: 2 + 0 = 2 \text{ 对} & \text{PCl}_3: 3 + 1 = 4 \text{ 对} & \text{SO}_2: 2 + 1 = 3 \text{ 对} \\ \text{NH}_4^+: 4 + 0 = 4 \text{ 对} & \text{CO}_3^{2-}: 3 + 0 = 3 \text{ 对} & \end{array}$$

### 1.6.1.4 实例分析

| 价层电子对数 | VSEPR 模型 | 成键 $\sigma$ 电子对数 | 孤电子对数 | 实例                                                                | 分子几何构型           |
|--------|----------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2      | 直线形      | 2                | 0     | BeCl <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub>                               | 直线形              |
| 3      | 正三角形     | 3                | 0     | BF <sub>3</sub> , CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>                   | 正三角形             |
|        | 三角形      | 2                | 1     | SO <sub>2</sub>                                                   | 角形<br>(折线形、V 字形) |
| 4      | 正四面体形    | 4                | 0     | CCl <sub>4</sub> , CH <sub>4</sub> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 正四面体形            |
|        | 四面体形     | 3                | 1     | NH <sub>3</sub> , PCl <sub>3</sub> , PH <sub>3</sub>              | 三角锥形             |
|        | 四面体形     | 2                | 2     | H <sub>2</sub> O, H <sub>2</sub> S                                | 角形<br>(折线形、V 字形) |

#### 总结

- 先计算出价层电子对总数，确定 VSEPR 模型；
- 若孤电子对数 = 0，则分子的空间构型即为 VSEPR 模型；
- 若孤电子对数 ≠ 0，则从 VSEPR 模型扣除相应的顶点数，判断剩余原子组成的空间构型。

### 1.6.1.5 影响键角的因素

$\text{CH}_4$  键角:  $109^\circ 28'$

$\text{NH}_3$  键角:  $107^\circ 18'$

$\text{H}_2\text{O}$  键角:  $104.5^\circ$

都是 4 对价层电子对, 相同的 VSEPR 模型, 为什么键角不同?

斥力大小:  $\text{lp-lp} > \text{lp-bp} > \text{bp-bp}$   $\leftarrow$  为什么?

(lp: 孤电子对 lonely pair; bp: 成键电子对 bonding pair)

$\therefore$  键角:  $\text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{CH}_4$

#### Example 1.6.1.2. 分子构型分析

分析下列分子的空间构型

$\text{HCN}$   $2 + 0 = 2$  对, 直线形

$\text{HClO}$   $\text{HOCl}$   $2 + 2 = 4$  对, 角形

$\text{COCl}_2$   $3 + 0 = 3$  对, 平面三角形

斥力大小: 三键  $>$  双键  $>$  单键  $\leftarrow$  为什么?

知道分子的空间结构, 能否帮助我们分析分子的成键方式?

#### Example 1.6.1.3. 空间构型练习

分析下列分子或离子的空间构型

$\text{SO}_3$   $3 + 0 = 3$  对, 平面正三角形

$\text{SO}_4^{2-}$   $4 + 0 = 4$  对, 正四面体形

$\text{NF}_3$   $3 + 1 = 4$  对, 三角锥形

比较下列分子的键角大小

① 对于  $\text{H}_2\text{O}$  和  $\text{H}_2\text{S}$

② 对于  $\text{NH}_3$  和  $\text{NF}_3$

| 分子 | $\text{H}_2\text{O}$ | $\text{H}_2\text{S}$ | $\text{NH}_3$ | $\text{NF}_3$ |
|----|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 键角 | $104.5^\circ$        | $92.2^\circ$         | $107.3^\circ$ | $102^\circ$   |

一般来说: 中心原子电负性越大, 键角越大

配位原子电负性越大, 键角越小

### 1.6.2 杂化轨道理论分析分子或复杂离子的结构

归纳:

1. 先由价层电子对数判断杂化方式。
2. 几个配位原子形成几根  $\sigma$  键。
3. 结合 VSEPR 模型和配位原子数分析空间结构。
4.  $sp^2$  杂化, 分析垂直于成键原子平面的 p 轨道如何形成  $\pi$  键。
5.  $sp$  杂化, 分析垂直于键轴的 p 轨道如何形成  $\pi$  键。
6. 若有多个原子的 p 轨道均垂直, 则形成离域  $\pi$  键。

一般不分析末端原子的杂化方式 (大多数时候其实也杂化)。

#### 1.6.2.1 实例: 直线形分子



VSEPR 模型: 直线形

Be 原子  $sp$  杂化

$\therefore$  BeCl<sub>2</sub> 直线形



VSEPR 模型: 直线形

C 原子  $sp$  杂化

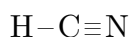
CO<sub>2</sub> 分子中含有 2 根  $\sigma$  键、2 根  $\pi$  键

$\therefore$  CO<sub>2</sub> 直线形



VSEPR 模型: 直线形

C 原子  $sp$  杂化



$\therefore$  HCN 直线形

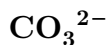
#### 1.6.2.2 实例: 平面三角形分子



VSEPR 模型: 平面正三角形

B 原子  $sp^2$  杂化

$\therefore$  BF<sub>3</sub> 平面正三角形



VSEPR 模型: 平面正三角形

C 原子  $sp^2$  杂化

#### 1.6.2.3 实例: 四面体形分子



VSEPR 模型: 正四面体形

C 原子  $sp^3$  杂化



N 原子  $sp^3$  杂化

$\therefore$  NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 正四面体形

#### 1.6.2.4 实例：三角锥形分子



VSEPR 模型：四面体形

N 原子  $\text{sp}^3$  杂化

$\therefore \text{NH}_3$  三角锥形

#### 1.6.2.5 实例：角形分子



VSEPR 模型：四面体形

O 原子  $\text{sp}^3$  杂化

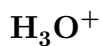
$\therefore \text{H}_2\text{O}$  角形



VSEPR 模型：四面体形

O 原子  $\text{sp}^3$  杂化

$\therefore \text{HOCl}$  角形



$\therefore \text{H}_3\text{O}^+$  三角锥形

#### 1.6.2.6 实例： $\text{SO}_2$ 和 $\text{SO}_3$



VSEPR 模型：平面三角形

S 原子  $\text{sp}^2$  杂化

$\text{SO}_2$  分子含有  $\pi_3^4$  离域  $\pi$  键

$\therefore \text{SO}_2$  角形



VSEPR 模型：平面正三角形

S 原子  $\text{sp}^2$  杂化

一个 O 原子空出一个 2p 轨道

$\text{SO}_3$  分子含有  $\pi_4^6$  离域  $\pi$  键

$\therefore \text{SO}_3$  平面正三角形

#### 1.6.3 等电子体原理

**等电子体：**原子数相同且价电子总数相同的分子或离子。

具有相同的结构特征：化学键类型和空间结构。

| 等电子体类别     | 实例                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 原子 8 电子  | $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{NH}_2^-$                               |
| 4 原子 8 电子  | $\text{NH}_3$ 、 $\text{PH}_3$ 、 $\text{H}_3\text{O}^+$ 、 $\text{CH}_3^-$                    |
| 5 原子 8 电子  | $\text{CH}_4$ 、 $\text{NH}_4^+$                                                             |
| 2 原子 10 电子 | $\text{N}_2$ 、 $\text{CO}$ 、 $\text{CN}^-$ 、 $\text{C}_2^{2-}$ 、 $\text{NO}^+$              |
| 3 原子 16 电子 | $\text{CO}_2$ 、 $\text{CS}_2$ 、 $\text{N}_2\text{O}$ 、 $\text{BeCl}_2$ 、 $\text{NO}_2^+$    |
| 3 原子 18 电子 | $\text{SO}_2$ 、 $\text{O}_3$ 、 $\text{NO}_2^-$                                              |
| 4 原子 24 电子 | $\text{BF}_3$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$ 、 $\text{NO}_3^-$ 、 $\text{SO}_3$                        |
| 4 原子 26 电子 | $\text{PCl}_3$ 、 $\text{SO}_3^{2-}$ 、 $\text{ClO}_3^-$ 、 $\text{BrO}_3^-$                   |
| 5 原子 32 电子 | $\text{CF}_4$ 、 $\text{CCl}_4$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{ClO}_4^-$ 、 $\text{PO}_4^{3-}$ |

- $\text{PF}_5$ :  $\text{sp}^3\text{d}$  杂化, 三角双锥
- $\text{SF}_6$ :  $\text{sp}^3\text{d}^2$  杂化, 正八面体

## 1.7 §2.2 分子结构与物质性质

### 1.7.1 分子极性

**极性分子**: 在电场中具有取向作用的分子、正电荷中心与负电荷中心**不重合**的分子。

**非极性分子**: 在电场中无取向作用的分子、正电荷中心与负电荷中心**重合**的分子。

$\text{H}_2$  非极性键  $\text{HCl}$  极性键 ( $\text{H}^{\delta+}$  端与  $\text{Cl}^{\delta-}$  端)

非极性分子  $\text{CO}_2$  (键的极性矢量和为 0) 极性分子  $\text{H}_2\text{O}$  (角形结构)

$\text{CCl}_4$  为正四面体形, 键的极性矢量和为 0 (非极性分子)

影响分子极性的因素:

- 键的极性
- 分子空间构型

分子极性与键的极性、分子空间构型的关系

## CHAPTER 1. 水溶液中的平衡

| 分子类型                                                               | 空间构型                          | 实例                                                                                                                            | 分子极性            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 单原子分子                                                              | —                             | 稀有气体                                                                                                                          | 非极性             |
| 双原子分子<br>A <sub>2</sub><br>AB                                      | 直线形                           | H <sub>2</sub> 、O <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 、Cl <sub>2</sub> 等<br>HX、CO 等                                                  | 非极性<br>极性       |
| 三原子分子<br>ABA<br>ABA<br>ABC                                         | 直线形<br>角形 (V 形、折线形)<br>角形或直线形 | BeCl <sub>2</sub> 、CO <sub>2</sub> 、CS <sub>2</sub> 等<br>H <sub>2</sub> O、H <sub>2</sub> S、SO <sub>2</sub> 等<br>HCN、HClO      | 非极性<br>极性<br>极性 |
| 四原子分子<br>AB <sub>3</sub><br>AB <sub>3</sub>                        | 平面正三角形<br>三角锥形                | BF <sub>3</sub> 、BCl <sub>3</sub> 、SO <sub>3</sub> 等<br>NH <sub>3</sub> 、PH <sub>3</sub> 、PCl <sub>3</sub> 、NF <sub>3</sub> 等 | 非极性<br>极性       |
| 五原子分子<br>AB <sub>4</sub><br>AB <sub>x</sub> C <sub>y</sub> (x+y=4) | 正四面体形<br>四面体形                 | CH <sub>4</sub> 、CCl <sub>4</sub> 等<br>CH <sub>3</sub> Cl、CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> 、CHCl <sub>3</sub>                  | 非极性<br>极性       |

### 基本有机分子：

乙炔：HC≡CH 直线形 非极性

乙烯：H<sub>2</sub>C=CH<sub>2</sub> 平面形 非极性

苯： 平面形 非极性

### 特殊分子：

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 极性

N<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 极性

### 【归纳】

1. 仅由非极性键形成的分子一定为非极性分子 (键无极性, 分子无极性)。
2. 由极性键形成的双原子分子一定为极性分子。
3. 由极性键形成的多原子分子, 若空间结构有对称中心, 则为非极性分子; 若无对称中心, 则为极性分子。
4. 对于 AB<sub>n</sub> 分子: 若 A 原子价层电子都已成键 (都是 n + 0 型), 则 AB<sub>n</sub> 为非极性分子 (可由 VSEPR 证明); 若 A 原子价层电子未都成键, 则 AB<sub>n</sub> 为极性分子。

## 1.7.2 相似相溶原理

HCl、HBr、NH<sub>3</sub> 极易溶于水; Br<sub>2</sub>、I<sub>2</sub> 易溶于 CCl<sub>4</sub>、苯等有机溶剂。

极性分子易溶于极性溶剂, 非极性分子易溶于非极性溶剂。

相似相溶原理 —— 经验规律

**Problem 2.** 物质普遍存在三态变化, 由分子构成的物质三态变化时也伴随能量变化, 这说明什么?

**Solution:**

· 存在分子间作用力。

**1.7.3 范德华力**

**范德华力：**分子之间普遍存在的相互作用力，是最常见的分子间作用力。

比化学键弱得多：几  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

∴ 分子构成的物质通常熔沸点较低、硬度较小

本质上也是电性相互作用，无方向性和饱和性，随分子间距离增大而迅速减弱

影响范德华力大小的因素：

- 分子组成和结构相似时：相对分子质量越大，范德华力越强。
- 结构相似、相对分子质量接近时：分子极性越强，范德华力通常越强。

**Example 1.7.3.1. 沸点异常现象**

比较  $\text{HF}$ 、 $\text{HCl}$ 、 $\text{HBr}$ 、 $\text{HI}$  的沸点高低；比较  $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{H}_2\text{Se}$ 、 $\text{H}_2\text{Te}$  的沸点高低

$\text{NH}_3$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{HF}$  存在沸点反常升高现象

说明除了范德华力外还存在更强的分子间作用力

**1.7.4 氢键**

**定义：**一个分子中电负性很强的原子与另一个分子中的氢原子之间形成的较强相互作用。

氢键的本质：（分子间的）静电作用

表示方式： $\text{X}-\text{H}\cdots\text{Y}$ （X、Y 可相同，也可不同）。

形成条件：H 原子与 N、O、F 相连。

氢键作用能：几十  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ （比范德华力强、比化学键弱）

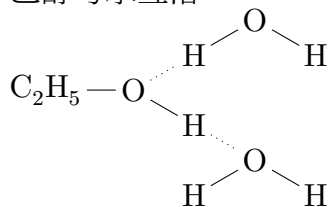
**1.7.4.1 氢键对物质性质的影响**

1.  $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{HF}$ 、 $\text{NH}_3$  的熔沸点高于同族其他氢化物
2. 水的比热容较大（缔合水分子： $(\text{H}_2\text{O})_n$ ）
3. 冰的密度小于液态水（氢键有方向性和饱和性）

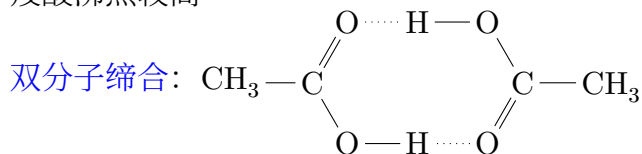
由于氢键作用，冰中的水分子整齐规则排列，分子间隙大于液态水，所以密度减小

4. 氨易液化且极易溶于水 ( $\text{NH}_3$  分子间、 $\text{NH}_3$  与  $\text{H}_2\text{O}$  间形成氢键)

5. 乙醇与水互溶



6. 羧酸沸点较高



7. 分子内氢键与分子间氢键

| 物质             | 熔点/ $^{\circ}\text{C}$ | 沸点/ $^{\circ}\text{C}$ |
|----------------|------------------------|------------------------|
| 邻羟基苯甲醛 (分子内氢键) | 2                      | 195.5                  |
| 对羟基苯甲醛 (分子间氢键) | 115                    | 246.6                  |
| 邻苯二酚           | 103                    | 245                    |
| 对苯二酚           | 173                    | 286                    |

组成结构相似时，含分子内氢键的物质熔沸点通常低于含分子间氢键的物质。

8. 蛋白质二级结构:  $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}\text{—}$  与  $\text{—}\overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{N}}}\text{—}$  之间形成氢键

9. DNA 双螺旋中碱基相互配对

## Part II

二〇二五学年第二学期

---

本学期首先完成有机化学基础的后半部分学习，系统认识各类有机物的结构、命名、同分异构与典型反应。通过学习取代反应、加成反应、消除反应与加聚反应，掌握有机反应的基本类型与规律，并理解常见高分子、天然有机物与生活材料的化学特征。

随后进入 **晶体结构与性质** 的世界，在 **各类晶体** 中系统学习 **离子晶体、共价晶体、分子晶体** 与 **金属晶体** 四类典型晶体（以及 **混合型晶体——石墨与过渡型晶体**），在 **晶体特性** 中认识晶体的 **自范性** 与 **晶体的各向异性**，在 **晶胞** 中运用均摊法分析 **典型金属晶体晶胞、常见离子晶体晶胞、常见共价晶体晶胞与分子晶体晶胞**，并学习 **晶体密度计算与晶体 X 射线衍射分析**，比较各类晶体的键型、晶胞形态与物理性质，认识晶体结构对物质宏观性质的决定作用。

最后将视角转向 **化学反应与电能**，系统学习化学反应与电能，涵盖原电池、化学电源、电解池与金属腐蚀防护四大板块。在 **§4.1 氧化还原反应复习** 中从氧化还原反应的本质出发，梳理 **基本规律（守恒律、强弱律、转化律、先后律）**、**影响氧化还原反应的因素、配平与如何书写半反应式方法**；在 **§4.2 原电池** 中学习 **Zn-Cu 原电池的工作原理、构成原电池的条件、单液原电池与双液原电池（盐桥）、离子交换膜与浓差电池**；在 **§4.2 化学电源** 中了解 **普通锌锰干电池、碱性锌锰干电池、二次电池（铅蓄电池、 $\text{Li}^+$  电池）与氢氧燃料电池**；在 **§4.3 电解池** 中学习 **离子的放电顺序（阴极放电顺序（阳离子得电子）、阳极放电顺序（阴离子失电子））与电解的应用（精炼铜、电镀、处理含  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  酸性废水、氯碱工业）及电解过程中的 pH 变化**；在 **§4.4 金属腐蚀与防护** 中区分 **化学腐蚀与电化学腐蚀（吸氧腐蚀、析氢腐蚀）**，学习 **防护方法**。另有 **专题——化合价与氧化还原配平** 专题集中训练化合价标定与各类配平技巧。

# Chapter 2

## 晶体结构与性质

——具有规则几何外形和固定熔点的固体

### 2.1 各类晶体

#### 2.1.1 离子晶体

——正负离子通过离子键结合而成的晶体。

基本微粒：正、负离子 离子键

⇒ 既无方向性，也无饱和性

⇒ 离子化合物

**影响离子晶体熔点的因素：**

① 电荷 ② 半径

影响程度：电荷 > 半径

**(典型) 离子晶体的性质特征：**

1. 熔沸点高且难挥发
2. 硬度较大，不具有延展性
3. 固态时不导电，熔融状态和溶于水后能导电
4. 大多数易溶于极性溶剂，难溶于非极性溶剂

离子越大，含原子越多，熔点越低。

硝酸乙基铵 ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_3\text{NO}_3$ ) 熔点：12 °C

⇒ 离子液体，一般由较大的离子构成（原子多）  
(非典型离子晶体)

离子液体一般由离子半径较大的正离子（或负离子）构成，其结构不对称，较难在空间紧密堆积，正、负离子之间的静电作用小，熔点低。

### 2.1.2 共价晶体

——相邻原子之间通过共价键而形成的三维空间网状结构的晶体。

基本微粒：原子 共价键

常见物质：金刚石、晶体硅（Si）、水晶（ $\text{SiO}_2$ ）和金刚砂（SiC）

单质硼、锗（Ge）、氮化硼（BN）、氮化硅（ $\text{Si}_3\text{N}_4$ ）。

共价晶体的性质特征：

1. 熔沸点很高，硬度很大（共价键键能）
2. 一般不导电，但 Si、Ge 半导体。
3. 难溶于一般溶剂

**影响共价晶体熔沸点和硬度的因素：**共价键的键能

结构相似的共价晶体：原子半径越小，键长越短，键能越大，越硬、熔点越高。

### 2.1.3 分子晶体

——只含分子的晶体 —— 分子通过分子间作用力形成的晶体。

基本微粒：分子 分子间作用力

常见物质：

1. 非金属单质，除 C、Si、B；
2. 共价化合物，除属于共价晶体的；
3. 稀有气体

含有的作用力：分子间作用力

原子间：共价键（除稀有气体）

分子晶体的性质特征：

1. 熔沸点低，有很多常温下是气体或液体，液体多易挥发，固体有些易升华（干冰、碘、萘）。
2. 硬度小
3. 不导电，固态、熔融状态均不导电，少数溶于水导电（酸）
4. 溶解性，一般符合相似相溶。

**影响分子晶体熔沸点的因素：**（分子间作用力大小）

影响程度：强 → 弱

1. 有无分子间氢键；
2. 组成和结构相似，相对分子质量的大小；
3. 相对分子质量相近时，分子极性的大小。

#### 2.1.4 金属晶体

——金属正离子与自由电子通过金属键结合而成的晶体。

基本微粒：金属正离子、自由电子 金属键

金属键——本质静电作用，无方向性、饱和性（与离子晶体类似）。

金属晶体的性质特征：

1. 具有金属光泽，有良好延展性、导电性、导热性
2. 熔点、硬度相差很大。
3. 固态、液态均导电

影响金属晶体熔沸点的因素：（金属键强弱）

1. 电荷数；
2. 半径；
3. （堆积方式）

用「电子气理论」解释金属通性：

- 金属光泽：自由电子吸收所有频率的光并很快放出
- 导电性：自由电子在外加电场下定向运动形成电流
- 导热性：自由电子运动时与金属离子碰撞传递能量
- 延展性：金属键无方向性，各层滑动后仍保持相互作用

#### 2.1.5 混合型晶体——石墨

结构微粒：碳原子

结构特点：层状结构

作用力：

层内：碳碳单键

层间：范德华力

每个碳原子通过  $sp^2$  与另外 3 个碳原子相连  $\Rightarrow$  平面网状结构。

每个碳原子还有一个垂直于平面的未杂化的 2p 轨道，有一个电子  $\Rightarrow$  形成覆盖整个平面的离域  $\pi$  键。

层与层之间易滑动  $\Rightarrow$  质地软，是分子晶体特征

层内能导电  $\Rightarrow$  是金属晶体特征

层内共价键  $\Rightarrow$  熔点高，是共价晶体特征。

$\therefore$  混合型晶体。

①  $sp^2$  比  $sp^3$  短

② 石墨有  $\pi$  键

$\Rightarrow$  键能：石墨  $>$  金刚石

### 2.1.6 过渡型晶体

纯粹的晶体不多，大多数是过渡晶体。

$Na_2O$ 、 $MgO$  偏离子晶体，当作离子晶体；

$Al_2O_3$  看晶型；

$SiO_2$  偏共价晶体，当作共价晶体；

$P_2O_5$ 、 $SO_3$ 、 $Cl_2O_7$ ，分子晶体。

## 2.2 晶体特性

晶体 —— 具有规则几何外形和固定熔点的固体

非晶体 —— 没有固定熔点，一般也没有规则几何外形的固体。

(是否) 与颗粒大小无关。

### 2.2.1 自范性

—— 晶体自发地呈现封闭的、规则的几何多面体外形。

是晶体在三维空间呈现周期有序排列的宏观表现。

$\Leftrightarrow$  非晶体排列相对无序，无自范性。

### 2.2.2 晶体的各向异性

—— 晶体中，不同方向上具有不同的物理性质。

- 导热性 云母
- 导电性 石墨
- 硬度 方解石
- 折光率 萤石

不同方向排列不同  $\Rightarrow$  各向异性。

非晶体 —— 各向同性。

## 2.3 晶胞

——晶体中基本的重复单元。

找出其中的基本重复单元加以分析。

常规的晶胞都呈平行六面体。

⇒ 数量巨大的晶胞「无隙并置」。

**晶胞选取原则 —— 无隙并置（不是最小）**

「无隙」 —— 无任何间隙；

「并置」 —— 平行排列，取向相同。

同一晶体内，构成晶胞形状及原子种类、个数及几何排列是完全相同的。

**晶胞中的配位数**

—— 指距离某个原子最近且距离相等的原子个数。

**晶胞中粒子个数的计算**

∴ 无隙并置

∴ 晶胞外围的原子并不为该晶胞所独有，而是共用的。

| 位置     | 贡献份额 | 说明              |
|--------|------|-----------------|
| 顶角     | 1/8  | 每个顶角原子被 8 个晶胞共用 |
| 棱上     | 1/4  | 每个棱上原子被 4 个晶胞共用 |
| 面上（面心） | 1/2  | 每个面心原子被 2 个晶胞共用 |
| 内部（体心） | 1    | 完全属于该晶胞         |

顶角（顶点）原子 1/8

棱上原子 1/4

面上（面心）原子 1/2

内部（体心）原子 1

以上适用于平行六面体晶胞。

### 2.3.1 典型金属晶体晶胞

#### 2.3.1.1 简单立方堆积（非密堆积）

简单立方堆积晶胞示意图  
(待补)

- ① 含有原子数:  $1 = 8 \times 1/8$  个
- ② 配位数: 6 (简单立方配位数一定是 6)
- ③ 空间利用率: 52.36%
- ④ 代表金属: 钋 (Po)

#### 2.3.1.2 体心立方堆积（密堆积）

体心立方堆积晶胞示意图  
(待补)

- ① 含有原子数: 2 个
- ② 配位数: 8 (体心立方配位数一定是 8)
- ③ 空间利用率: 68.02%
- ④ 代表金属: Na、K、Fe 等

#### 2.3.1.3 面心立方堆积（最密堆积）

面心立方堆积晶胞示意图  
(待补)

- ① 含有原子数：4 个
- ② 配位数：12（面心立方配位数一定是 12）
- ③ 空间利用率：74.05%
- ④ 代表金属：Cu、Ag、Au 等

#### 2.3.1.4 六方堆积（最密堆积）

六方堆积晶胞示意图（待补）

- ① 含有原子数：6 个
- ② 配位数：12（六方配位数一定是 12）
- ③ 空间利用率：74.05%
- ④ 代表金属：Mg、Zn、Ti

### 2.3.2 常见离子晶体晶胞

#### 2.3.2.1 NaCl 晶体

NaCl 晶胞示意图（待补）

- ① 晶胞中含  $\text{Na}^+$  4 个,  $\text{Cl}^-$  4 个;  
 $\therefore$  NaCl 化学式为 NaCl
- ② 每个  $\text{Na}^+$  周围最近的  $\text{Cl}^-$  6 个;  
 每个  $\text{Cl}^-$  周围最近的  $\text{Na}^+$  6 个。  
 离子化合物的化学式只表示最简个数比，不是分子式。
- ③ 每个  $\text{Na}^+$  周围最近的  $\text{Na}^+$  12 个;  
 每个  $\text{Cl}^-$  周围最近的  $\text{Cl}^-$  12 个。

#### 2.3.2.2 CsCl 晶体

CsCl 晶胞示意图（待补）

- ① 晶胞中含  $\text{Cs}^+$  1 个,  $\text{Cl}^-$  1 个;
- ② 每个  $\text{Cs}^+$  周围最近的  $\text{Cl}^-$  8 个;  
每个  $\text{Cl}^-$  周围最近的  $\text{Cs}^+$  8 个;
- ③ 每个  $\text{Cs}^+$  周围最近的  $\text{Cs}^+$  6 个;  
每个  $\text{Cl}^-$  周围最近的  $\text{Cl}^-$  6 个。

### 2.3.2.3 $\text{CaF}_2$ 晶体

CaF<sub>2</sub> 晶胞示意图 (待补)

- ① 晶胞中含  $\text{Ca}^{2+}$  4 个,  $\text{F}^-$  8 个;
- ② 每个  $\text{Ca}^{2+}$  周围最近的  $\text{F}^-$  8 个;  
每个  $\text{F}^-$  周围最近的  $\text{Ca}^{2+}$  4 个;
- ③ 每个  $\text{Ca}^{2+}$  周围最近的  $\text{Ca}^{2+}$  12 个;  
每个  $\text{F}^-$  周围最近的  $\text{F}^-$  6 个。

### 2.3.2.4 $\text{ZnS}$ 晶体

ZnS 晶胞示意图 (待补)

- ① 晶胞中含  $\text{Zn}^{2+}$  4 个,  $\text{S}^{2-}$  4 个;
- ② 每个  $\text{Zn}^{2+}$  周围最近的  $\text{S}^{2-}$  4 个;  
每个  $\text{S}^{2-}$  周围最近的  $\text{Zn}^{2+}$  4 个;
- ③ 每个  $\text{Zn}^{2+}$  周围最近的  $\text{Zn}^{2+}$  12 个;  
每个  $\text{S}^{2-}$  周围最近的  $\text{S}^{2-}$  12 个。

### 2.3.3 晶体密度计算

#### 2.3.3.1 已知晶胞边长

**Example 2.3.3.1.** 已知晶胞边长计算 CsCl 的密度

CsCl 中  $\text{Cs}^+ \rightarrow \text{Cs}^+$ :  $4.1 \times 10^{-10} \text{ m}$ , 计算密度 ( $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ )

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\frac{M(\text{CsCl})}{N_A} \times \text{晶胞中个数}}{a^3} = 4.06 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

#### 2.3.3.2 已知微粒半径

**Example 2.3.3.2.** 已知微粒半径计算 NaCl 的密度

$r(\text{Na}^+) = 101 \text{ pm}$ ,  $r(\text{Cl}^-) = 181 \text{ pm}$ , 计算  $\rho$ 。

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\frac{M(\text{NaCl})}{N_A} \times \text{个数}}{[2(r(\text{Na}^+) + r(\text{Cl}^-))]^3} = 2.17 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

晶体密度计算方法小结：根据晶胞结构确定各种微粒的数目  $\rightarrow$  晶胞质量  $\rightarrow$  晶体密度 = 晶胞质量  $\div$  晶胞体积。

### 2.3.4 常见共价晶体晶胞

#### 2.3.4.1 金刚石结构特点

- ① 每个 C 连另外 4 个 C, 一起形成正四面体。
- ② 每个 C 都是  $\text{sp}^3$  杂化, 键长  $154 \text{ pm}$ , 键角  $109^\circ 28'$ 。
- ③  $12 \text{ g}$  金刚石中含 C  $N_A$  个, C-C 键  $2N_A$  根。

碳原子数目 : C-C 键数目 = 1 : 2

#### 2.3.4.2 金刚石晶胞

- ① 晶胞中含: 8 个 C
- ② 每个 C 的配位数: 4。

同 ZnS

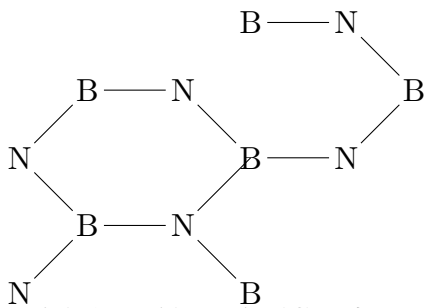
金刚石晶胞示意图 (待补)

### 2.3.4.3 金刚石模型演变

- (1) 晶体硅、单质锗
- (2) 金刚砂 (SiC)、氮化硼 (BN)

BN:

$\left\{ \begin{array}{ll} \text{金刚石结构} & \text{熔沸点高、硬度大 (共价晶体)} \\ \text{石墨结构} & \text{层状结构 (混合型晶体, 六方氮化硼/白石墨)} \end{array} \right.$



六方氮化硼 (白石墨) 结构示意图

### 2.3.4.4 SiO<sub>2</sub> 晶体结构特点

- ① 晶胞中含 8 个 Si, 16 个 O
- ② 每个 Si 连 4 个 O, 每个 O 连 2 个 Si。  
(化合物形成的) 共价晶体的化学式仅表示晶体中原子的最简个数比, 也不是分子式。
- ③ 1 mol SiO<sub>2</sub> 中含 Si-O 键  $4N_A$  根。  
共价键有方向性、饱和性  
⇒ 无密堆积。

## 2.3.5 分子晶体晶胞

### 2.3.5.1 大多数分子晶体的晶胞特点

面心立方

粒子数目: 4 个分子

以一个分子为中心, 周围最多有 12 个紧邻的分子

⇒ 分子密堆积 (范德华力无方向性)

分子晶体中存在分子空间排列方向 (即取向) 问题。

干冰:  $a = 0.57 \text{ nm}$   $\rho = 1.578 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

### 2.3.5.2 冰晶体（非密堆积）

每个水分子依靠氢键与周围位于正四面体顶角的四个水分子结合形成冰晶体。

### 2.3.5.3 其他非密堆积的分子晶体

甲醇、乙醇

共同点：有氢键

## 2.3.6 晶体 X 射线衍射分析

一定波长  $\Rightarrow$  晶体会显示特有的衍射图像

可测定：

- 晶胞的大小和形状
- 晶胞中原子种类、数目及位置排列
- 分子中化学键的键长、键角和空间结构

具有不损伤样品、测量精度高、信息量大等优点。



## Chapter 3

# 化学反应与电能

### 3.1 §4.1 氧化还原反应复习

化合价升降

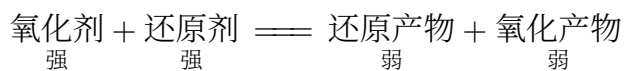
⇒ 电子（偏移或得失）

#### 3.1.1 基本规律

##### 3.1.1.1 守恒律

得电子总数 = 失电子总数  
(化合价升降守恒)

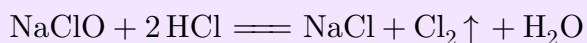
##### 3.1.1.2 强弱律



氧化性：氧化剂 > 氧化产物

还原性：还原剂 > 还原产物

#### Example 3.1.1.1. $\text{NaClO} + \text{HCl}$



HCl 既做还原剂又体现酸性。

## 3.1.1.3 转化律

同种元素，化合价不交叉（归中）

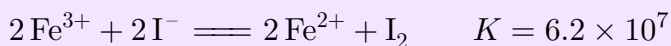
只靠拢，不交叉。

## 3.1.1.4 先后律

相同条件下，还原性或氧化性更强的先反应。

还原性:  $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{Br}^-$

氧化性:  $\text{I}_2 < \text{Fe}^{3+} < \text{Br}_2$

**Example 3.1.1.2.  $\text{Fe}^{3+}$  与  $\text{I}^-$  反应**

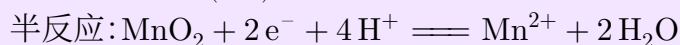
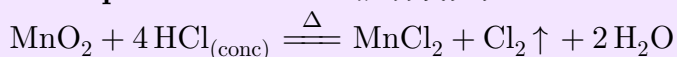
$c \uparrow$ , 氧化性  $\uparrow$  (还原性同理)

浓度影响氧化还原性。

物质的氧化性（还原性）强弱，是等浓度等条件下的比较。如果氧化性（还原性）差异不大，浓度可能会改变二者的氧化性或还原性强弱关系。

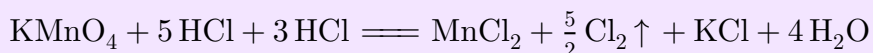
## 3.1.2 影响氧化还原反应的因素

物质的氧化性、还原性会受浓度、pH、温度的影响。

**Example 3.1.2.1.  $\text{H}^+$  影响氧化性**

$c(\text{H}^+) \uparrow$ ,  $\text{MnO}_2$  氧化性  $\uparrow$ 。

$\text{H}^+$  影响氧化性。

**Example 3.1.2.2. 高锰酸钾与盐酸（分拆两种不同作用  $\text{HCl}$ ）**

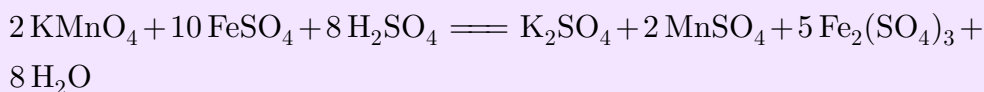
## 3.1.3 配平

I 标出变化元素化合价

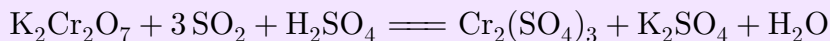
- II 标出化合价升降数目 (下角标计入升降数目中)
- III 求最小公倍数定系数
- IV 观察法确定其他系数
- V 用未使用的原子检查

### 3.1.3.1 简单氧化还原

**Example 3.1.3.1. 高锰酸钾与硫酸亚铁在酸性介质**



**Example 3.1.3.2. 重铬酸钾氧化二氧化硫**



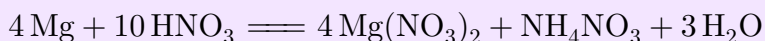
### 3.1.3.2 部分化合价变化

**Example 3.1.3.3. 高锰酸钾氧化浓盐酸**



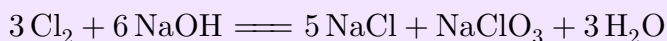
先确定化合价全变的物质系数。HCl 部分被氧化，部分显酸性。

**Example 3.1.3.4. 镁与稀硝酸**

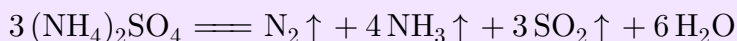


### 3.1.3.3 歧化与分解

**Example 3.1.3.5. 氯气在热碱中的歧化**

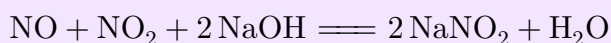


**Example 3.1.3.6. 硫酸铵受热分解**

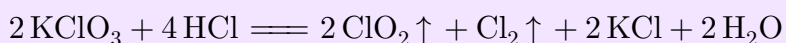


### 3.1.3.4 归中反应

**Example 3.1.3.7. 一氧化氮与二氧化氮的归中**

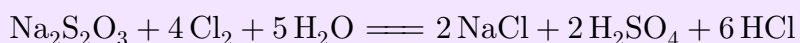


**Example 3.1.3.8. 氯酸钾与盐酸的归中**

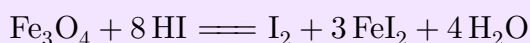


### 3.1.3.5 多元素变化

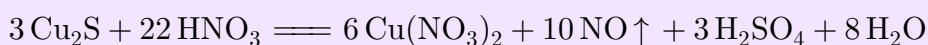
**Example 3.1.3.9. 硫代硫酸钠被氯气氧化**



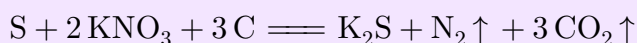
**Example 3.1.3.10. 四氧化三铁与氢碘酸**



**Example 3.1.3.11. 硫化亚铜与稀硝酸**



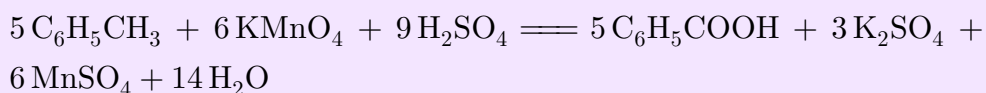
**Example 3.1.3.12. 黑火药爆炸反应**



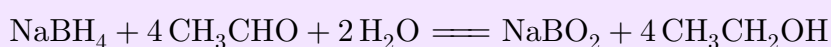
⇒ 锁定比例，整体标价

### 3.1.3.6 有机氧化还原

**Example 3.1.3.13. 甲苯被高锰酸钾氧化**

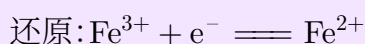
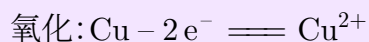
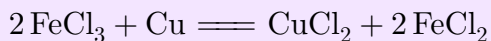


**Example 3.1.3.14. 乙醛被硼氢化钠还原**

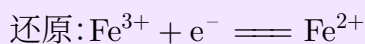
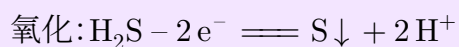


### 3.1.4 如何书写半反应式

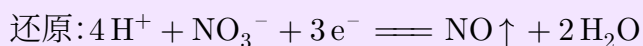
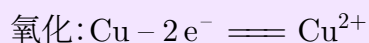
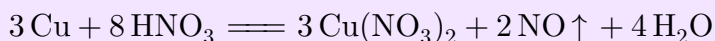
#### Example 3.1.4.1. 氯化铁与铜



#### Example 3.1.4.2. 硫化氢与氯化铁



#### Example 3.1.4.3. 铜与稀硝酸



#### 书写步骤:

1. 确定两极反应物产物
2. 确定得失电子数相同
3. 根据电性补  $\text{OH}^-$ 、 $\text{H}^+$
4. 书写半反应式

配平时要注意反应式两边的氢、氧原子数目:

| 条件   | 左边多氧                                                   | 左边少氧                                                   |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 酸性介质 | $+ 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$  | $+ \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}^+$  |
| 碱性介质 | $+ \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{OH}^-$ | $+ 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$ |

该方法半反应式、总反应式均适用。

## 3.2 §4.2 原电池

### 3.2.1 Zn-Cu 原电池

Cu: 正极

Zn: 负极

氧化:  $\text{Zn} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}$

还原:  $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow$

正正负负  $\begin{cases} \text{正离子} \rightarrow \text{正极} \\ \text{负离子} \rightarrow \text{负极} \end{cases}$

电子: 负极 (Zn)  $\rightarrow$  正极 (Cu) (导线)

盐桥: 离子导体, 平衡电荷

$\text{H}^+$  在正极得  $\text{e}^-$  无阻更快

纯 Zn: 理论无气泡

粗 Zn: 速率快

电极 = 电极材料 + 与电极接触的物质

### 3.2.2 构成原电池的条件

1. 两个活泼性不同的能导电的电极: ① 活泼的作负极、② 不活泼的作正极
2. 电极间形成闭合回路 (电子导体)
3. 具有电解质溶液或熔融电解质 (离子导体)
4. 自发的氧化还原反应

Zn/Cu/ZnSO<sub>4</sub> 溶液 ✓

正极:  $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$

Fe/C/NaCl 溶液 ✓

水中溶解的  $\text{O}_2$  可以自发氧化大多数金属。

### 3.2.3 单液原电池与双液原电池

单液原电池:

双液原电池:

### 3.2.4 离子交换膜

1. 正离子交换膜: 只允许正离子
2. 负离子交换膜: 只允许负离子
3. 质子交换膜: 只允许  $\text{H}^+$

基于  $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$  设计双液原电池:

氧化:  $\text{Zn} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}$

还原:  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$

### 3.2.5 浓差电池

浓差电池: 利用浓淡差。

金属失电子难易与溶液浓度相关。

## 3.3 §4.2 化学电源

### 3.3.1 普通锌锰干电池

糊状物:

$\text{NH}_4\text{Cl}$ 、 $\text{MnO}_2$ ...

$\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+$

- $2\text{NH}_4^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 + \text{H}_2 \uparrow$
- $2\text{MnO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{MnOOH}$

### 3.3.2 碱性锌锰干电池

$+ \text{KOH} \Rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow$

——一次电池

### 3.3.3 二次电池

#### 3.3.3.1 铅蓄电池

正:  $\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

负:  $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{PbSO}_4$  (微溶)

总:  $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

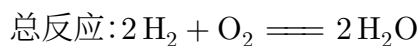
充电 (正正负负)

#### 3.3.3.2 $\text{Li}^+$ 电池

正:  $x\text{Li}^+ + \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 + xe^- \rightleftharpoons \text{LiCoO}_2$

负:  $\text{Li}_{1-x}\text{C}_6 - xe^- \rightleftharpoons \text{C}_6 + x\text{Li}^+$

## 3.3.4 氢氧燃料电池



正    正    负    负  
正极   pH↑   负极   pH↓

| 介质    | 负极反应                                                                                                  | 正极反应                                                                             | 极区 pH   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 酸性    | $2\text{H}_2 - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{H}^+$                                            | $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$  | 负极↓ 正极↑ |
| 碱性    | $2\text{H}_2 + 4\text{OH}^- - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{H}_2\text{O}$                     | $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$ | 负极↓ 正极↑ |
| 熔融氧化物 | $2\text{H}_2 + 2\text{O}^{2-} - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$                   | $\text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{O}^{2-}$                     | —       |
| 碳酸盐   | $2\text{H}_2 + 2\text{CO}_3^{2-} - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2$ | $\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{CO}_3^{2-}$   | —       |

## 3.4 §4.3 电解池

电解：化合物得到金属的最终手段

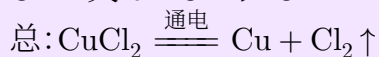
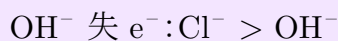
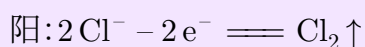
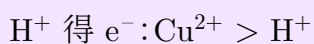
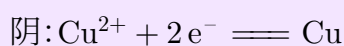
阴极：与外电源负极相连

阳极：与外电源正极相连

电离  $\Rightarrow$  迁移  $\Rightarrow$  放电

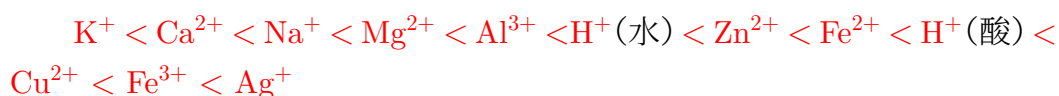
(异性相吸)

正负离子在两极竞争放电。

3.4.1 电解  $\text{CuCl}_2$  溶液**Example 3.4.1.1. 电解  $\text{CuCl}_2$  溶液**

## 3.4.2 离子的放电顺序

## 3.4.2.1 阴极放电顺序 (阳离子得电子)



$\text{H}^+$  氢前铝后看浓度。

## 3.4.2.2 阳极放电顺序（阴离子失电子）

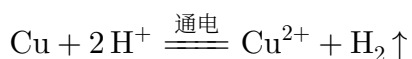
阳极：活性电极（优先溶解）  $I^- > Br^- > Cl^- > OH^- > (\text{族价}) \text{含氧酸根} > F^-$

前提：惰性电极（C、Pt、Au）  $I^- > Br^- > Cl^- > OH^- > (\text{族价}) \text{含氧酸根} > F^-$

活性电极（除 Pt、Au 外的金属）优先于阴离子放电——阳极溶解。

阳极出氧卤，阴极氢金属

## 3.4.3 电极对电极反应的影响



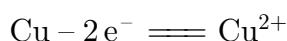
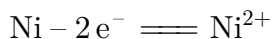
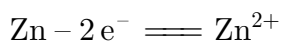
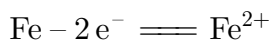
阴极：先产生气泡，后析出红色固体

电解使非自发进行的氧化还原反应得以发生。

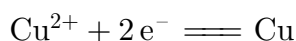
若阴极把 Cu 换成石墨：阴极区先产生气泡，后析出红色固体（ $Cu^{2+}$  与  $H^+$  竞争的结果）。

## 3.4.4 电解的应用

## 3.4.4.1 精炼铜



阳极溶解



阴极沉积

溶少积多

$Cu^{2+}$  浓度略降（以  $2 \text{ mol } e^-$  为例，阳极溶解少于阴极沉积）。

## 3.4.4.2 电镀

镀件          镀层

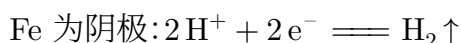
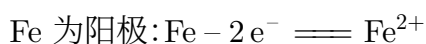
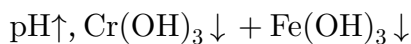
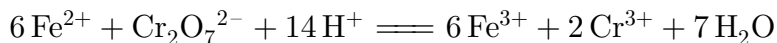
铜 上镀 银

阴极          阳极

电镀液： $AgNO_3$

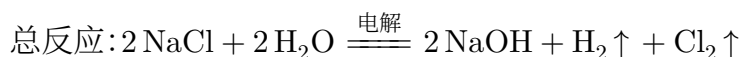
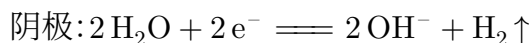
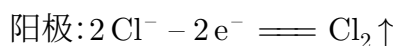
电镀液的浓度不变，镀层更均匀。

### 3.4.4.3 处理含 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 酸性废水



NaCl 溶液增加导电性 ( $\text{Cl}^-$  在阳极不放电, 因为 Fe 是活性电极优先溶解)。

### 3.4.4.4 氯碱工业



使用阳离子交换膜, 防止  $\text{Cl}_2$  与 NaOH 反应。

### 3.4.5 电解过程中的 pH 变化

极区 pH 变化看电极反应, 不是离子迁移。

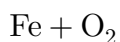
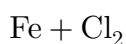
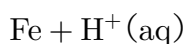
极区 pH 变化  $\neq$  溶液 pH 变化。

| 电解液                      | 阴极区                       | 阳极区                      | 溶液 pH |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| NaCl                     | pH 增大 (生成 $\text{OH}^-$ ) | pH 减小                    | 增大    |
| $\text{CuSO}_4$          | pH 不变                     | pH 减小 (生成 $\text{H}^+$ ) | 减小    |
| $\text{Na}_2\text{SO}_4$ | pH 增大                     | pH 减小                    | 不变    |
| HCl                      | pH 增大 (消耗 $\text{H}^+$ )  | pH 不变                    | 增大    |

## 3.5 §4.4 金属腐蚀与防护

### 3.5.1 化学腐蚀

化学腐蚀: 较少且缓慢



### 3.5.2 电化学腐蚀

电化学腐蚀：更普遍的金属腐蚀

铁制品：铁碳合金

更普遍的电化学腐蚀：吸氧腐蚀

#### 3.5.2.1 吸氧腐蚀

负极： $\text{Fe} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

正极： $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$

$\text{Fe}(\text{OH})_2 \xrightarrow{[\text{O}]} \text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \boxed{\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}}$  铁锈

#### 3.5.2.2 析氢腐蚀

正极： $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow \Rightarrow$  竞争

### 3.5.3 金属被腐蚀是宿命

$\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \dots \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

$\Delta S < 0$  & 自发

$\therefore \Delta H < 0$

马口铁：镀锡

白铁皮：镀锌

### 3.5.4 防护

1. 减少含碳量
2. 与电源负极相连
3. 镀层破损后的白口铁
4. 船绑锌（牺牲阳极的阴极保护法） $\Rightarrow$ （牺牲负极的正极保护法）  

$\downarrow$   
 食盐水 + 酚酞 + 赤血盐  
 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow$  蓝色

保护正极
5. 外加电流的阴极保护法  
 强迫阴极（原本的负极）得电子。

## 专题——化合价与氧化还原配平

## Part III

### 附录

---

## 附录 A

### 元素周期表

#### A.1 元素周期表



## A.2 元素周期律

- **周期律**：元素的性质随原子序数的递增而呈周期性变化。
- **原子半径**：同周期从左到右逐渐减小（核电荷数增大、电子层不变）；同主族从上到下逐渐增大（电子层增多）。
- **金属性/非金属性**：
  - 同周期从左到右，金属性减弱、非金属性增强；
  - 同主族从上到下，金属性增强、非金属性减弱。
- **最高正化合价**：同周期从左到右，最高正价从 +1 递增到 +7（O、F 无正价）。
- **气态氢化物稳定性**：同周期从左到右增强（ $\text{CH}_4 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{HF}$ ）；同主族从上到下减弱。
- **最高价氧化物对应水化物的酸碱性**：同周期从左到右酸性增强（碱性减弱）；同主族从上到下碱性增强（酸性减弱）。
- **电子层结构**：同周期电子层数相同；同主族最外层电子数相同（主族序数 = 最外层电子数）。

## A.3 背诵口诀

- **主族序数**：主族序数 = 最外层电子数 = 最高正化合价。
- **金属性判断**：失电子能力强则金属性强 —— 与水或酸反应越剧烈、最高价氢氧化物碱性越强，金属性越强。
- **非金属性判断**：得电子能力强则非金属性强 —— 与  $\text{H}_2$  化合越容易、气态氢化物越稳定、最高价含氧酸酸性越强，非金属性越强。
- **半径规律**：先看电子层数（层多者半径大），同层再看核电荷数（核大者半径小），同核再看电子数（电子多者半径大）。
- **对角线规则**：周期表中左上一右下对角线上的元素性质相似（如 Li 与 Mg、Be 与 Al）。
- **同周期递变口诀**：金减非增，半径小，正价高，氢化物稳，酸性强
- **同主族递变口诀**：金增非减，半径大，金属性强，氢化物不稳，碱性强

## 附录 A. 元素周期表

---

## 附录 B

## 常用数据

### B.1 重要常数

- 水的离子积  $K_W = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$ : 25 °C 时为  $1 \times 10^{-14}$ , 99 °C 时为  $1 \times 10^{-12}$ 。只随温度变化, 温度升高增大。
- 常温中性溶液:  $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , pH = 7。
- 沉淀完全: 溶液中离子浓度  $< 1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- 难溶物: 溶解度  $< 0.01 \text{ g}/100 \text{ g}$  水。

### B.2 常见弱酸、弱碱的电离常数 (25 °C)

数据见正文 表 1.1 及盐类水解一节。

| 一元弱酸 (或弱碱)                                  | $K_a$ (或 $K_b$ )      | 多元弱酸                             | $K_{a1}$ 、 $K_{a2}$                          |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| HCOOH(甲酸)                                   | $1.8 \times 10^{-4}$  | $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ | $5.6 \times 10^{-2}$ 、 $5.4 \times 10^{-5}$  |
| $\text{HNO}_2$ (亚硝酸)                        | $7.2 \times 10^{-4}$  | $\text{H}_2\text{SO}_3$          | $1.2 \times 10^{-2}$ 、 $6.2 \times 10^{-8}$  |
| HF(氢氟酸)                                     | $5.6 \times 10^{-4}$  | $\text{H}_3\text{PO}_4$          | $K_{a1}$ $7.52 \times 10^{-3}$               |
| $\text{CH}_3\text{COOH}$ (醋酸)               | $1.8 \times 10^{-5}$  |                                  | $K_{a2}$ $6.23 \times 10^{-8}$               |
| HCN(氢氰酸)                                    | $4.0 \times 10^{-10}$ |                                  | $K_{a3}$ $2.2 \times 10^{-13}$               |
| HClO(次氯酸)                                   | $2.95 \times 10^{-8}$ | $\text{H}_2\text{CO}_3$          | $4.2 \times 10^{-7}$ 、 $4.8 \times 10^{-11}$ |
| $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (氨水) | $1.8 \times 10^{-5}$  | $\text{H}_2\text{S}$             | $5.7 \times 10^{-8}$ 、 $1.2 \times 10^{-15}$ |

酸性强弱:  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 > \text{H}_2\text{SO}_3 > \text{HNO}_2 > \text{HF} > \text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{HCN}$ 。

电离常数越小越难电离, 其酸根结合  $\text{H}^+$  的能力越强:  $\text{CO}_3^{2-} > \text{CN}^- > \text{CH}_3\text{COO}^- > \text{HSO}_3^-$ 。

### B.3 常见难溶电解质的溶度积 (25 °C)

| 银盐、硫化物 $K_{\text{sp}}$                   | 硫酸盐、碳酸盐、氢氧化物 $K_{\text{sp}}$               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| AgCl $1.77 \times 10^{-10}$              | BaSO <sub>4</sub> $1.08 \times 10^{-10}$   |
| AgI $8.51 \times 10^{-17}$               | BaCO <sub>3</sub> $8.1 \times 10^{-9}$     |
| Ag <sub>2</sub> S $6.69 \times 10^{-50}$ | CaCO <sub>3</sub> $4.96 \times 10^{-9}$    |
| FeS $1.59 \times 10^{-19}$               | Fe(OH) <sub>3</sub> $2.79 \times 10^{-39}$ |
| CuS $1.27 \times 10^{-36}$               | Fe(OH) <sub>2</sub> $4.87 \times 10^{-17}$ |
|                                          | Cu(OH) <sub>2</sub> $2.2 \times 10^{-20}$  |
|                                          | Mg(OH) <sub>2</sub> $8.45 \times 10^{-12}$ |
|                                          | Al(OH) <sub>3</sub> $1.1 \times 10^{-33}$  |

同类型难溶电解质,  $K_{\text{sp}}$  越小溶解度越小、越易生成沉淀; 不同类型不能直接比较。

### B.4 常见沉淀的颜色

| 银盐或硫化物 颜色            | 氢氧化物 颜色                 |
|----------------------|-------------------------|
| AgCl 白色              | Mg(OH) <sub>2</sub> 白色  |
| AgBr 淡黄色             | Al(OH) <sub>3</sub> 白色  |
| AgI 黄色               | Cu(OH) <sub>2</sub> 蓝色  |
| Ag <sub>2</sub> S 黑色 | Fe(OH) <sub>3</sub> 红褐色 |
| ZnS 白色               | Fe(OH) <sub>2</sub> 白色  |

### B.5 常见难溶氢氧化物的沉淀 pH

金属离子浓度为  $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ :

- Fe<sup>3+</sup>(Fe(OH)<sub>3</sub>) 开始沉淀 pH 1.82, 完全沉淀 pH 2.82
- Al<sup>3+</sup>(Al(OH)<sub>3</sub>) 开始沉淀 pH 3.68, 完全沉淀 pH 4.68
- Cu<sup>2+</sup>(Cu(OH)<sub>2</sub>) 开始沉淀 pH 5.17, 完全沉淀 pH 6.67
- Fe<sup>2+</sup>(Fe(OH)<sub>2</sub>) 开始沉淀 pH 6.84, 完全沉淀 pH 8.34
- Mg<sup>2+</sup>(Mg(OH)<sub>2</sub>) 开始沉淀 pH 9.46, 完全沉淀 pH 10.96

用于分离除杂: 酸化的 CuSO<sub>4</sub> 溶液混有 Fe<sup>3+</sup>, 可加 CuO 提高 pH 使 Fe<sup>3+</sup> 沉淀除去 (能与 H<sup>+</sup> 反应、不引入杂质、过量可过滤)。若还混有 Fe<sup>2+</sup>, 先加 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 氧化。

## B.6 酸碱指示剂的变色范围

- 甲基橙 3.1–4.4 红 → 橙 → 黄
- 甲基红 4.4–6.2 红 → 橙 → 黄
- 石蕊 4.5–8.3 红 → 紫 → 蓝
- 酚酞 8.0–10.0 无色 → 粉红 → 红

石蕊变色不明显，滴定中不宜选用；酸滴碱用甲基橙，碱滴酸用酚酞。

## B.7 电解时离子的放电顺序

### B.7.0.1 阴极（阳离子得电子）

$\text{Ag}^+ > \text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+} > \text{H}^+(\text{酸}) > \text{Fe}^{2+} > \text{Zn}^{2+} > \text{H}^+(\text{水}) > \text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{Ca}^{2+} > \text{K}^+$

注： $\text{H}^+$  氢前铝后看浓度。

### B.7.0.2 阳极（阴离子失电子，惰性电极）

$\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{OH}^- > \text{含氧酸根} > \text{F}^-$

活性电极（除 Pt、Au 外的金属）优先于阴离子放电 —— 阳极溶解。

阳极出氧卤，阴极氢金属。



# 附录 C

## 知识清单

### C.1 基本概念

#### C.1.1 电解质与非电解质

- **电解质**: 在水溶液或熔融状态下能导电的化合物 (酸、碱、盐、水)。
- **非电解质**: 在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物 (如  $\text{CO}_2$ 、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{NH}_3$ 、 $\text{CCl}_4$ 、蔗糖、酒精)。
- 必须是化合物本身电离, 而非与水反应后产生离子; 是物质的性质, 与所处状态无关。
- 溶液的导电能力  $\propto$  离子浓度 (取决于溶液浓度与电离程度)。

#### C.1.2 强电解质与弱电解质

- 强电解质: 在水溶液中完全电离 (强酸、强碱、绝大多数盐), 电离方程式用「 $\text{——}$ 」; 溶液中只存在离子。
- 弱电解质: 在水溶液中部分电离 (弱酸、弱碱、水), 电离方程式用「 $\rightleftharpoons$ 」; 离子、分子共存。
- 常见强酸:  $\text{H}_2\text{SO}_4$ 、 $\text{HNO}_3$ 、 $\text{HCl}$ 、 $\text{HBr}$ 、 $\text{HI}$ 、 $\text{HClO}_4$ 。
- 常见强碱:  $\text{KOH}$ 、 $\text{NaOH}$ 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 。
- 离子化合物都是强电解质; 共价化合物中, 强极性键对应强酸 (强电解质)、较强极性键对应弱电解质、弱极性键对应非电解质。

## C.2 溶液中的三大平衡

### C.2.1 水的电离与溶液的酸碱性

$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ ，水的电离极微弱。

- 水的离子积  $K_{\text{W}} = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$ ：只随温度变化，温度升高增大（25 °C 时  $1 \times 10^{-14}$ ）。
- 任何水溶液中， $[\text{H}^+]$  与  $[\text{OH}^-]$  此消彼长。
- 中性： $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ ；酸性： $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ ；碱性： $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$ 。
- $\text{pH} = -\lg [\text{H}^+]$ ，适用范围 0–14。
- 酸碱抑制水的电离（水电离的量看  $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$  中小的那个）；盐类水解促进水的电离（看大的那个）。
- 测量方法：酸碱指示剂、pH 试纸（不可润湿）、pH 计（测定前用蒸馏水洗净探头）。

### C.2.2 弱电解质的电离平衡

$\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$ ，当  $v_{\text{电离}} = v_{\text{结合}}$  时达到电离平衡。既然是平衡，所有平衡原理均适用。

- 越热越电离（升温促进电离）；越稀越电离（稀释促进电离）。
- 同离子效应：加入相同离子，抑制电离；加入能消耗离子的物质，促进电离。
- 弱酸弱碱溶液每稀释 10 倍，pH 改变小于 1。
- 电离常数  $K_{\text{i}}$  只受温度影响，温度升高  $K_{\text{i}}$  增大。
- 多元弱酸分步电离， $K_{\text{a1}} \gg K_{\text{a2}} \gg K_{\text{a3}}$ （一般相差  $1 \times 10^4$ – $1 \times 10^5$ ），酸性主要由第一步电离决定。

### C.2.3 盐类水解

有弱就水解，无弱不水解，越弱越水解，谁强显谁性。

- 盐电离出的离子与水电离出的  $\text{H}^+$  或  $\text{OH}^-$  结合生成弱电解质的反应；可逆、微弱，是中和反应的逆反应（吸热）。
- 越热越水解；越稀越水解；水解促进水的电离。
- 书写水解离子方程式：水写分子式、中间用可逆、后无沉气析（除双水解）；多元弱酸根分步水解。

- 强酸弱碱盐：正离子水解显酸性；弱酸强碱盐：负离子水解显碱性；弱酸弱碱盐：相互促进，酸碱性由相对强弱决定。
- 酸式盐： $\text{NaHSO}_3$ 、 $\text{NaHC}_2\text{O}_4$  显酸性（电离  $>$  水解）； $\text{NaHCO}_3$ 、 $\text{NaHS}$  显碱性（水解  $>$  电离）； $\text{NaHSO}_4$  完全电离显酸性。
- **双水解(完全水解)**：正离子  $\text{Al}^{3+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ ；负离子  $\text{S}^{2-}$  ( $\text{HS}^-$ )、 $\text{CO}_3^{2-}$  ( $\text{HCO}_3^-$ )、 $\text{SO}_3^{2-}$ 、 $\text{SiO}_3^{2-}$ 、 $\text{ClO}^-$  如  $\text{Al}^{3+} + 3\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{CO}_2\uparrow$  (泡沫灭火器)。

应用：

- 净水： $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3(\text{胶体}) + 3\text{H}^+$ ； $\text{Fe}^{3+}$  同理。
- 配制  $\text{FeCl}_3$  溶液：将  $\text{FeCl}_3$  溶于稀盐酸中（防止水解）。
- 纯碱洗涤油污加热效果更好： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NaHCO}_3 + \text{NaOH}$  吸热，升温促进水解。
- 草木灰不宜与铵态氮肥混用（ $\text{CO}_3^{2-}$  水解促进  $\text{NH}_4^+$  水解，氨逸失）。
- 氯化铵溶液除铁锈： $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ 。
- 蒸干  $\text{AlCl}_3$  溶液得不到氯化铝（水解生成  $\text{HCl}$  逸出），灼烧得  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ；蒸干  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  得硫酸铝晶体。

### C.2.4 沉淀溶解平衡

难溶电解质饱和溶液中  $v_{\text{溶解}} = v_{\text{沉淀}}$ ，是动态平衡。

- 溶度积  $K_{\text{sp}}$ ：**只受温度影响**（大多随温度升高而增大），不受离子浓度影响。
- **溶度积规则**： $Q < K_{\text{sp}}$  无沉淀析出； $Q = K_{\text{sp}}$  达平衡； $Q > K_{\text{sp}}$  有沉淀析出。
- **同离子效应**：加入含相同离子的易溶强电解质，沉淀溶解平衡逆向移动，溶解度减小，**沉淀剂常加过量**。
- 沉淀转化：一般溶解度小的易转化成溶解度更小的， $K_{\text{sp}}$  相差越大转化越完全； $K_{\text{sp}}$  接近时取决于离子浓度。
- 沉淀溶解的方法：生成弱电解质（水）、生成气体、生成配合物（如  $\text{AgCl}$  溶于氨水）、氧化还原。

## C.3 溶液中的微粒浓度比较

### C.3.1 三大守恒

- **电荷守恒**：溶液中阳离子所带正电荷总数 = 阴离子所带负电荷总数（记得乘以电荷数）。
- **物料守恒**：某元素各种存在形态的浓度之和等于该元素的初始浓度（微粒要找全）。
- **质子守恒**：由电荷守恒与物料守恒叠加得到。

### C.3.2 比较的一般思路

1. 若发生反应，先算混合后各溶质浓度，再拆成微粒浓度（暂不考虑电离和水解）。
2. 考虑所有平衡的影响：先主过程、后次过程（一般：电离 > 水解；弱电解质电离、盐类水解都微弱，水的电离更弱）。
3. 用守恒关系列式验证。
4. 全是一价离子时，由电荷守恒结合溶液酸碱性可推离子浓度大小关系。

## C.4 酸碱滴定

- 原理： $c_{\text{酸}}V_{\text{酸}}N_{\text{酸}} = c_{\text{碱}}V_{\text{碱}}N_{\text{碱}}$ （ $N$  为酸、碱元数）。
- 滴定管：零刻度在上，最小刻度 0.1 mL，估读至 0.01 mL（数据记录到小数点后两位）；洗涤分自来水、蒸馏水、所盛溶液润洗三步。
- 锥形瓶：只能自来水洗、蒸馏水润洗，**不能用待测液润洗**。
- 终点判断：滴入最后半滴，指示剂变色，**并保持半分钟不复原**。
- 指示剂选择：变色范围要在滴定突跃范围内；石蕊不宜选用；**酸滴碱用甲基橙，碱滴酸用酚酞**；强碱滴弱酸用酚酞，强酸滴弱碱用甲基橙（或甲基红）。
- 误差分析：导致标准液用量偏大的操作使测定结果偏高（如滴定管未润洗、锥形瓶用待测液润洗等）。
- 氧化还原滴定：高锰酸钾法需酸化（用  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ，不用  $\text{HCl}$ 、 $\text{HNO}_3$ ），一般不需另加指示剂；碘量法用淀粉溶液作指示剂。

## C.5 物质结构与性质

### C.5.1 VSEPR 理论与杂化轨道

- 价层电子对数 = 成键  $\sigma$  电子对数 + 孤电子对数:

$$\text{价层电子对数} = n + \frac{\text{A 的价电子数} - \text{离子电荷} - n \times \text{B 的单电子数}}{2}$$

- VSEPR 模型: 2 对 —— 直线形; 3 对 —— 平面正三角形; 4 对 —— 正四面体形; 5 对 —— 三角双锥; 6 对 —— 正八面体。
- 无孤电子对时, 分子构型即 VSEPR 模型; 有孤电子对时, 扣除孤电子对后为实际构型。
- 杂化方式: 2 对 ——  $sp$ ; 3 对 ——  $sp^2$ ; 4 对 ——  $sp^3$ ;  $PF_5$  ——  $sp^3d$ ;  $SF_6$  ——  $sp^3d^2$ 。
- 典型实例: 直线形  $BeCl_2$ 、 $CO_2$ 、 $HCN$ ; 平面正三角形  $BF_3$ 、 $SO_3$ 、 $CO_3^{2-}$ ; 正四面体形  $CH_4$ 、 $NH_4^+$ ; 三角锥形  $NH_3$ 、 $NF_3$ ; 角形  $H_2O$ 、 $SO_2$ 。
- 键角: 孤电子对斥力 > 成键电子对斥力 ( $lp-lp > lp-bp > bp-bp$ ), 故键角  $H_2O(104.5^\circ) < NH_3(107^\circ 18') < CH_4(109^\circ 28')$ 。
- 等电子体: 原子数相同、价电子总数相同的分子或离子, 具有相似的化学键类型和空间结构。

### C.5.2 分子极性与分子间作用力

- 极性分子: 正、负电荷中心不重合; 非极性分子: 重合。
- 判断归纳: 仅由非极性键形成的分子一定非极性; 由极性键形成的双原子分子一定极性; 由极性键形成的多原子分子看有无对称中心;  $AB_n$  型分子若 A 的价层电子都已成键, 则为非极性分子。
- 常见非极性分子:  $CO_2$ 、 $CS_2$ 、 $BeCl_2$ 、 $BF_3$ 、 $SO_3$ 、 $CH_4$ 、 $CCl_4$ 、 $C_2H_4$ 、 $C_2H_2$ 、苯。
- 常见极性分子:  $H_2O$ 、 $H_2S$ 、 $SO_2$ 、 $NH_3$ 、 $PCl_3$ 、 $HX$ 、 $CH_3Cl$  等。
- 相似相溶: 极性分子易溶于极性溶剂, 非极性分子易溶于非极性溶剂。
- 范德华力: 分子间普遍存在, 比化学键弱得多, 无方向性和饱和性; 组成结构相似时, 相对分子质量越大越强。
- 氢键:  $X-H \cdots Y$  ( $X, Y$  可相同可不同),  $H$  与  $N, O, F$  相连才形成; 本质是静电作用, 有方向性和饱和性, 比范德华力强、比化学键弱。

### C.5.3 晶体

#### 四类晶体：

- 离子晶体：正、负离子通过离子键结合；无方向性、饱和性；熔点影响——电荷 > 半径；熔沸点高、硬度较大、熔融或溶于水导电。
- 共价晶体：原子间共价键（有方向性，无密堆积）；熔点影响——键能；如金刚石、Si、SiO<sub>2</sub>、SiC、BN。
- 分子晶体：分子间作用力；熔沸点低、硬度小；熔点影响——有无氢键、相对分子质量、分子极性。
- 金属晶体：金属键（自由电子气）；有金属光泽、延展性、导电导热。

石墨是混合型晶体：层内  $sp^2$  杂化共价键 + 离域  $\pi$  键，层间范德华力；质软、能导电、熔点高。

晶胞均摊法：顶角 1/8、棱上 1/4、面心 1/2、体心 1。

#### 金属堆积方式：

- 简单立方：1 个原子、配位数 6、空间利用率 52.36 % (Po)。
- 体心立方：2 个、配位数 8、68.02 % (Na、K、Fe)。
- 面心立方：4 个、配位数 12、74.05 % (Cu、Ag、Au)。
- 六方：6 个、配位数 12、74.05 % (Mg、Zn、Ti)。

#### 典型晶胞粒子数：

- NaCl:  $Na^+$  4、 $Cl^-$  4。
- CsCl:  $Cs^+$  1、 $Cl^-$  1。
- $CaF_2$ :  $Ca^{2+}$  4、 $F^-$  8。
- ZnS:  $Zn^{2+}$  4、 $S^{2-}$  4。

#### 共价晶体结构：

- 金刚石：晶胞含 C 8 个，配位数 4， $sp^3$  杂化，键长 154 pm、键角  $109^\circ 28'$ ；12 g 金刚石含 C-C 键  $2N_A$  根。
- SiO<sub>2</sub>：晶胞含 Si 8、O 16；每个 Si 连 4 个 O；1 mol SiO<sub>2</sub> 含 Si-O 键  $4N_A$  根。
- 冰：1 mol H<sub>2</sub>O 含氢键 2 mol（氢键有方向性，冰的密度小于水）。

## C.6 化学反应与电能

### C.6.1 氧化还原反应

- **守恒律**: 得电子总数 = 失电子总数 (化合价升降守恒)。
- **强弱律**: 氧化性 — 氧化剂 > 氧化产物; 还原性 — 还原剂 > 还原产物。
- **转化律**: 同种元素化合价只靠拢、不交叉 (归中)。
- **先后律**: 氧化性 (还原性) 更强的先反应。还原性:  $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{Br}^-$ ; 氧化性:  $\text{I}_2 < \text{Fe}^{3+} < \text{Br}_2$ 。
- 氧化性、还原性受**浓度**、**pH**、**温度**影响;  $\text{H}^+$  参与的反应,  $c(\text{H}^+) \uparrow$  氧化性  $\uparrow$ 。

### C.6.2 配平

**五步法**: ①标出变化元素化合价②标出化合价升降数目 (下角标计入) ③求最小公倍数定系数④观察法确定其他系数⑤用未使用的原子检查。

**半反应书写**: 确定两极反应物产物  $\rightarrow$  得失电子数相同  $\rightarrow$  按电性补  $\text{OH}^-$ 、 $\text{H}^+$   $\rightarrow$  书写。

**离子方程式配平顺序**: 电子守恒  $\rightarrow$  电荷守恒  $\rightarrow$  原子守恒。

### C.6.3 原电池

- Zn-Cu 原电池: Zn 为负极 (失电子被氧化), Cu 为正极 ( $\text{H}^+$  得电子)。
- **正正负负**: 正离子  $\rightarrow$  正极, 负离子  $\rightarrow$  负极; 电子由负极经导线流向正极。
- 构成条件: 两个活泼性不同的导电电极 (活泼的作负极)、电极间闭合回路、电解质溶液 (或熔融电解质)、自发的氧化还原反应。
- 盐桥作用: 离子导体, 平衡半电池电荷, 使电流稳定。
- 离子交换膜: 正离子交换膜、负离子交换膜、质子交换膜 (只允许  $\text{H}^+$ )。
- 浓差电池: 利用电解质浓度差异产生电势。

### C.6.4 化学电源

- 锌锰干电池: 普通 ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ 、 $\text{MnO}_2$  吸收  $\text{H}_2$  防止极化); 碱性 (用  $\text{KOH}$ , 比能量更高)。

## 附录 C. 知识清单

- 铅蓄电池（二次电池）： $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，可根据硫酸密度判断充电程度。
  - 氢氧燃料电池：介质不同负极反应不同——
    - 酸性：负极  $2\text{H}_2 - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{H}^+$ ；正极  $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ 。
    - 碱性：负极  $2\text{H}_2 + 4\text{OH}^- - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{H}_2\text{O}$ ；正极  $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$ 。
    - 熔融氧化物：负极  $2\text{H}_2 + 2\text{O}^{2-} - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ ；正极  $\text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{O}^{2-}$ 。
    - 碳酸盐：负极  $2\text{H}_2 + 2\text{CO}_3^{2-} - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2$ ；正极  $\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{CO}_3^{2-}$ 。
- 极区 pH 变化看电极反应，不看总反应。

### C.6.5 电解池

- 阴极——与外电源负极相连（阳离子放电）；阳极——与外电源正极相连（阴离子放电）。
- 离子放电顺序见附录 B；活性电极（除 Pt、Au）优先于阴离子放电——阳极溶解。
- 电解使非自发的氧化还原反应得以发生。
- 应用：精炼铜（阳极粗铜溶解、阴极纯铜沉积）、电镀（镀层金属作阳极，电镀液浓度不变）、氯碱工业（阳离子交换膜防止  $\text{Cl}_2$  与  $\text{NaOH}$  反应）。
- 极区 pH 变化看电极反应，不等于溶液 pH 变化。

### C.6.6 金属腐蚀与防护

- 电化学腐蚀更普遍，常见的是吸氧腐蚀：负极  $\text{Fe} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ ，正极  $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$ ，铁锈  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。
- 析氢腐蚀（酸性环境）：正极  $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow$ 。
- 防护：牺牲阳极的阴极保护法（船绑锌）、外加电流的阴极保护法（与电源负极相连）。

## 附录 D

### 公式清单

#### D.1 pH 与溶液酸碱性的计算

- $\text{pH} = -\lg [\text{H}^+]$ ,  $\text{pOH} = -\lg [\text{OH}^-]$ , 适用范围 0–14。
- 水的离子积:  $K_{\text{W}} = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$  (常温  $1 \times 10^{-14}$ ),  $[\text{H}^+] = \frac{K_{\text{W}}}{[\text{OH}^-]}$ 。
- 强酸、强碱每稀释 10 倍,  $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$  变化 10 倍, pH 改变 1; 酸不会稀释成碱、碱不会稀释成酸, pH 最终逼近 7。
- 酸碱混合先判断过量: 酸过量算  $[\text{H}^+]$  (再求 pH), 碱过量算  $[\text{OH}^-]$  (再求 pH)。
- 若反应不涉及  $\text{H}^+$ 、 $[\text{OH}^-]$ , 相当于稀释。
- 非常温下先由中性溶液的 pH 算出该温度下  $K_{\text{W}}$ , 其余计算同前。

#### D.2 弱电解质的电离平衡

##### D.2.0.1 电离度 $\alpha$

$$\alpha = \frac{\text{已电离的分子数}}{\text{分子总数}} \times 100\% = \frac{[\text{H}^+]}{c} \times 100\%$$

##### D.2.0.2 电离常数 $K_{\text{a}}$

对于  $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$ :

$$K_{\text{a}} = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

**D.2.0.3 近似计算** ( $\frac{c}{K_a} \geq 400$ )

$$[\text{H}^+] = \sqrt{cK_a} \quad \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$$

弱电解质浓度越大，电离度越小（越稀越电离）。

**D.3 盐类水解****D.3.0.1 水解度  $h$** 

$$h = \frac{\text{已水解的离子数}}{\text{离子总数}} \times 100\% = \frac{[\text{OH}^-]}{c} \times 100\%$$

**D.3.0.2 水解常数  $K_h$** 

对于  $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$ :

$$K_h = \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = \frac{K_W}{K_a}$$

近似计算:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{cK_h} \quad h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$$

盐浓度越大，水解度越小（越稀越水解）。

多元弱酸根分步水解:  $\text{CO}_3^{2-}$  的  $K_{h1} = \frac{K_W}{K_{a2}}$ 、 $K_{h2} = \frac{K_W}{K_{a1}}$ ，且第一步远大于第二步，故碱性正盐 > 酸式盐。

**D.4 沉淀溶解平衡****D.4.0.1 溶度积  $K_{sp}$** 

对于  $\text{A}_m\text{B}_n(\text{s}) \rightleftharpoons m\text{A}^{n+} + n\text{B}^{m-}$ :

$$K_{sp} = [\text{A}^{n+}]^m \cdot [\text{B}^{m-}]^n$$

## D.4.0.2 溶度积规则

- $Q < K_{\text{sp}}$ : 无沉淀析出。
- $Q = K_{\text{sp}}$ : 沉淀溶解平衡状态。
- $Q > K_{\text{sp}}$ : 有沉淀析出, 直至达到平衡。

D.4.0.3 溶解度  $s$  与  $K_{\text{sp}}$ 

- AB 型 (如  $\text{AgCl}$ 、 $\text{BaSO}_4$ ):  $s = \sqrt{K_{\text{sp}}}$ 。
- $\text{A}_2\text{B}$  或  $\text{AB}_2$  型 (如  $\text{Ag}_2\text{S}$ ):  $s = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{sp}}}{4}}$ 。

同类型难溶电解质,  $K_{\text{sp}}$  越小溶解度越小。

## D.4.0.4 沉淀转化与沉淀溶解的平衡常数

沉淀转化 (如  $\text{AgCl} + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{AgI} + \text{Cl}^-$ ):

$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{前沉淀})^{\text{幂次方}}}{K_{\text{sp}}(\text{后沉淀})^{\text{幂次方}}}$$

沉淀溶于酸生成水 (如  $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+$ ):

$$K = \frac{K_{\text{sp}}}{K_{\text{w}}^2}$$

沉淀溶于酸生成气体 (如  $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+$ ):

$$K = \frac{K_{\text{sp}}}{K_{\text{a1}} \cdot K_{\text{a2}}}$$

其中  $K_{\text{a1}}$ 、 $K_{\text{a2}}$  为所生成的弱酸 (如  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) 的各级电离常数。

方法二: 转化平衡常数可拆为两步骤的  $K_1 \times K_2$  求得。

## D.5 溶液中的三大守恒

- **电荷守恒**: 溶液中正电荷总数 = 负电荷总数 (记得乘电荷数)。如  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中:

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}]$$

## 附录 D. 公式清单

- **物料守恒**: 元素总量守恒 (微粒要找全)。如  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中:

$$[\text{Na}^+] = 2([\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{H}_2\text{CO}_3])$$

- **质子守恒**: 由电荷守恒与物料守恒叠加得到。如  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液中:

$$[\text{OH}^-] = [\text{H}^+] + [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{H}_2\text{CO}_3]$$

## D.6 中和滴定

$$c_{\text{酸}} V_{\text{酸}} N_{\text{酸}} = c_{\text{碱}} V_{\text{碱}} N_{\text{碱}}$$

$N$  为酸 (碱) 的元数 (如  $\text{H}_2\text{SO}_4$  的  $N = 2$ );  $c$  为浓度,  $V$  为体积。

## D.7 电化学

- **电子守恒**: 电极上得电子总数 = 失电子总数 (配平及计算依据)。
- 配平依据: 化合价升降总数相等; 离子方程式顺序 —— 电子守恒 → 电荷守恒 → 原子守恒。
- **极区 pH 变化看电极反应, 不看总反应** (如电解  $\text{NaCl}$  阴极区生成  $\text{OH}^-$ , pH 增大)。

## D.8 晶体结构

### D.8.0.1 晶体密度计算

$$\rho = \frac{\text{晶胞质量}}{\text{晶胞体积}} = \frac{\frac{M}{N_A} \times \text{晶胞中粒子数}}{a^3}$$

思路: 根据晶胞结构确定各种微粒数目 → 晶胞质量 → 密度 = 晶胞质量 ÷ 晶胞体积。已知微粒半径时, 由半径先求晶胞边长。

### D.8.0.2 晶胞中粒子数的计算 (均摊法)

$$\text{粒子数} = \text{顶角} \times \frac{1}{8} + \text{棱上} \times \frac{1}{4} + \text{面心} \times \frac{1}{2} + \text{体心} \times 1$$

### D.8.0.3 空间利用率

- 简单立方堆积: 52.36 %
- 体心立方堆积: 68.02 %
- 面心立方、六方最密堆积: 74.05 %